

目录

一、SCEB 高压系统简介	3
二、电池包	6
2.1 电池包位置	6
2.2 电池包故障模式	7
2.3 故障模式下问题的判定	9
2.3.1 电池包过温	9
2.3.2 电池包 SOC 跳变	9
2.3.3 电池包漏电	9
2.3.4 容量标定错误	10
2.3.5 电池包保护结构或自身被撞	10
2.3.6 电池包内部进水	11
2.3.7 电池包其它故障	11
2.4 动力电池包的拆卸	11
2.4.1 人员防护用具	11
2.4.2 操作工具	12
2.4.3 SCEB 动力电池拆装注意事项	12
2.4.4 拆卸流程	13
5 SCEB 动力电池的安装	14
2.5.1 安装流程	14
2.5.2 安装动力电池	14
三、 电池管理器	17
3.1 电池管理器位置	17
3.2 电池管理器故障模式	18
3.3 故障模式下问题的判定	18
1. 电压采样功能异常	18
2. 温度采样功能异常	18
3. 电池管理器保险烧毁	19
4. 与采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信	19
5. 信号采集异常（漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等）	19
6. 电池管理器其它故障（充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能）	19
四、电驱动总成	30
4.1 技术参数	30
4.2 维修预说明	错误!未定义书签。
4.2.1 电动总成	错误!未定义书签。
4.2.2 螺栓、螺母	错误!未定义书签。
4.3 动力总成尺寸	错误!未定义书签。

4.4 动力总成外形结构简图	错误!未定义书签。
4.5 前驱动力系统总成的拆卸与维修	错误!未定义书签。
4.5.1 拆卸前:	错误!未定义书签。
4.5.2 拆卸:	错误!未定义书签。
4.5.3 变速器的拆卸与维修	错误!未定义书签。
四、 电机控制器	35
5.1 电机控制器总成位置	35
5.2 电气原理图	36
5.3 诊断流程	36
5.4 故障诊断码	38
5.5 引脚定义	40
5.6 拆卸与维修	41
六、 整车控制器	42
6.1 整车控制器位置	42
6.2 电气原理图	43
6.3 故障诊断码	43
6.4 引脚定义	45
6.5 整车控制器故障分类	49
6.6 整车控制器故障的判断	49
6.7 整车控制器的拆卸	49
6.7.1 人员防护用具	49
6.7.2 操作工具	49
6.7.3 整车控制器拆装注意事项	49
6.7.4 拆卸流程	49
6.7.5 安装流程	49
七、 充配电总成	51
7.1 布置位置	51
7.2 电气原理图	52
7.3 低压引脚定义	52
7.4 结构说明	54
7.5 故障诊断	55
7.5.1 故障判断流程	55
7.5.2 故障码列表	55
7.6 更换充配电总成	56
7.5.1 断开维修开关	56
7.5.2 拆卸外部接口	56
7.5.3 拆卸充配电总成上盖	58
7.5.4 拆卸充配电总成内部线鼻子	59

7.5.5 装配充配电总成上盖	60
7.5.6 拆卸充配电总成安装脚	60
7.5.7 装配说明	60
八、 充电口	61
8.1 布置位置	61
8.2 低压引脚定义	61
8.3 故障诊断	62
8.4 更换充电口	64
8.4.1 拆卸接插件	64
8.4.2 拆卸搭铁及扎带	64
8.4.3 拆卸电子锁	65
8.4.4 拆卸车辆插座	66
8.4.5 装配说明	66

一、SCEB 高压系统简介

SCEB 作为一款纯电动汽车，其有车身、底盘、内外饰、低压系统和高压系统等部分组成。其中的高压系统需要完成以下几项功能：来自电网电能的存储，同时合理对存储的电能进行分配管理，存储的电能通过转化给动力总成提供能量来源，对低压系统提供低压电，管理整个高压系统的通断等功能。由此高压系统包括存储电能的电力电池包，管理存储电能的电池管理器，电能转化设备电机控制器，对低压系统进行供电的 DC-DC 控制器，对高压系统通断管理的配电箱。通过图 1，详细介绍了高压系统各组成部件的分布。

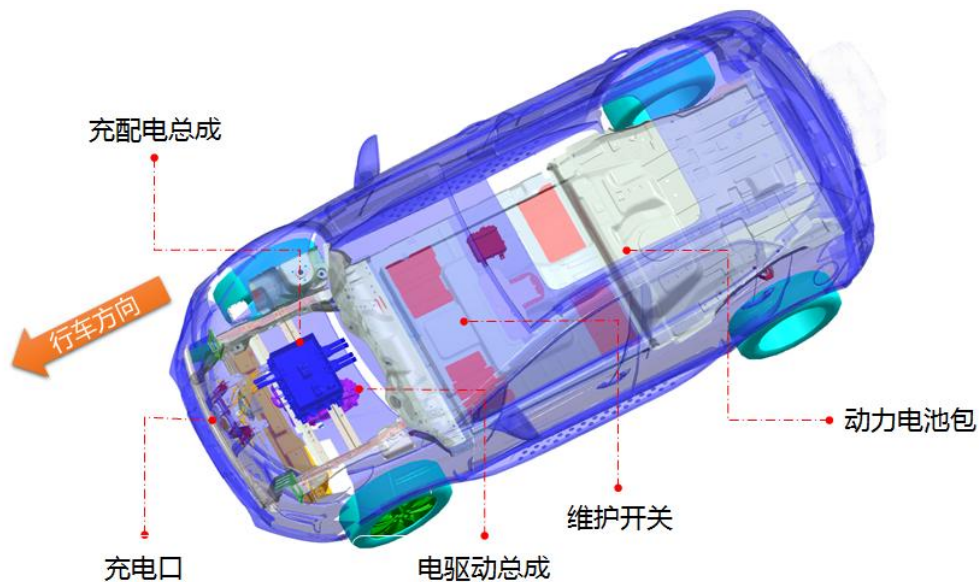


图1 SCEB高压系统分布图

图1中各零部件通过高压线束连接,在此提示 SCEB 高压系统部件外表为橙色或贴有“高压请注意”标签,请配戴高压安全设备,否则请小心触碰。除了图中标示的主要零部件外,高压系统还包括电池管理器、档位控制器等部件。通过组成高压系统的零部件串联组合,实现了存储电网电能,保证动力组成的动力输出,实现 SCEB 的安全行驶。以下是 SCEB 高压系统原理框图,图中能量和控制两条流线说明了整个高压系统的运行原理。

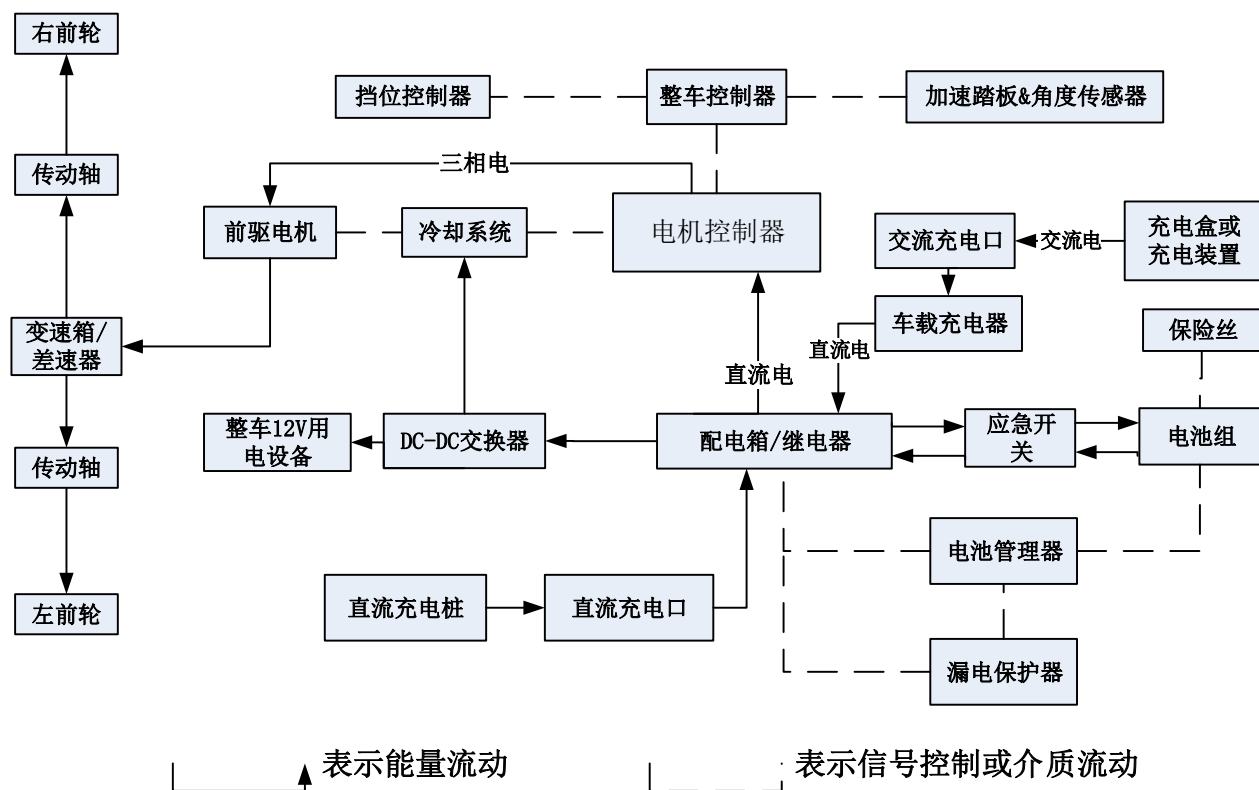


图2 SCEB高压系统原理图

二、电池包

2.1 电池包位置

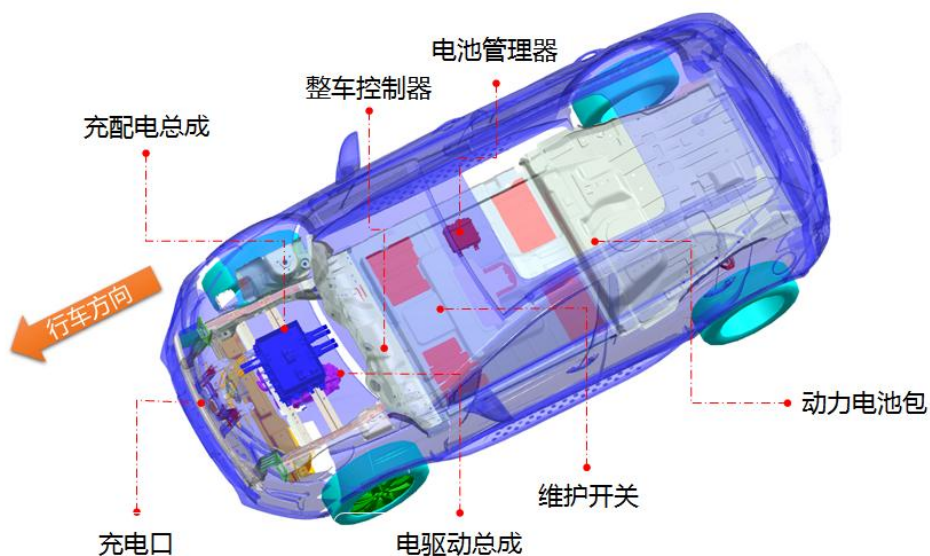
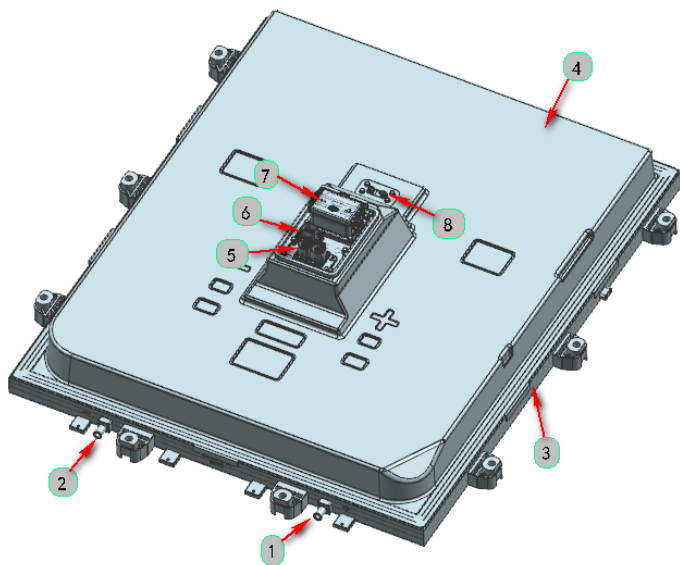


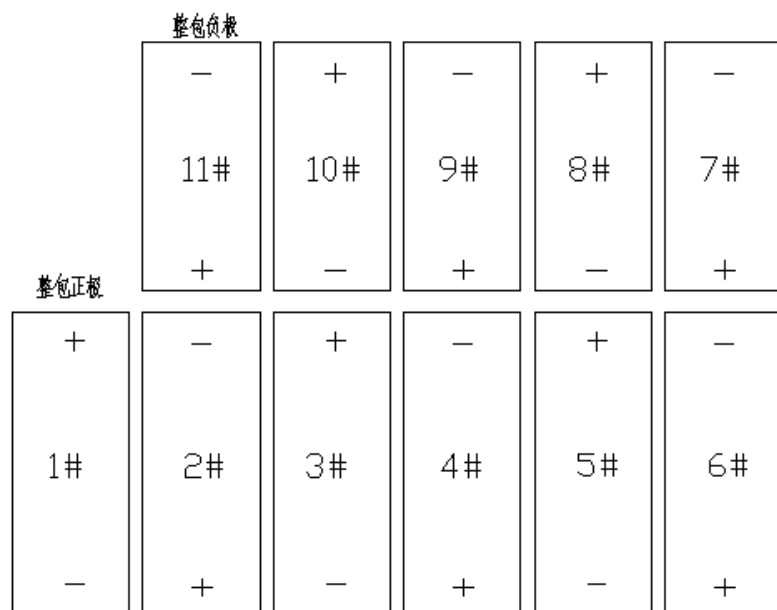
图3 SCEB电池包位置



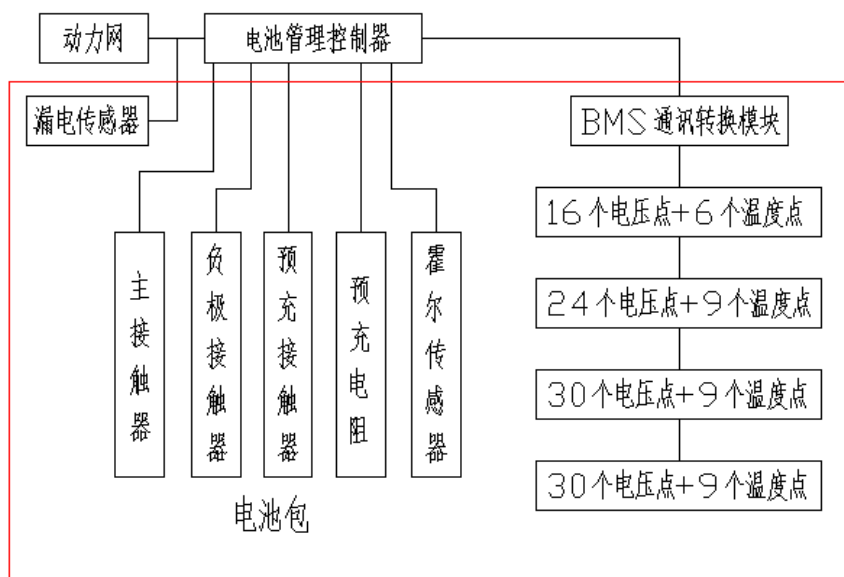
1、进水口 2、出水口 3、托盘 4、密封盖 5、动力引出 6、低压接插件 7、维修开关 8、透气阀

图4 SCEB电池包外观

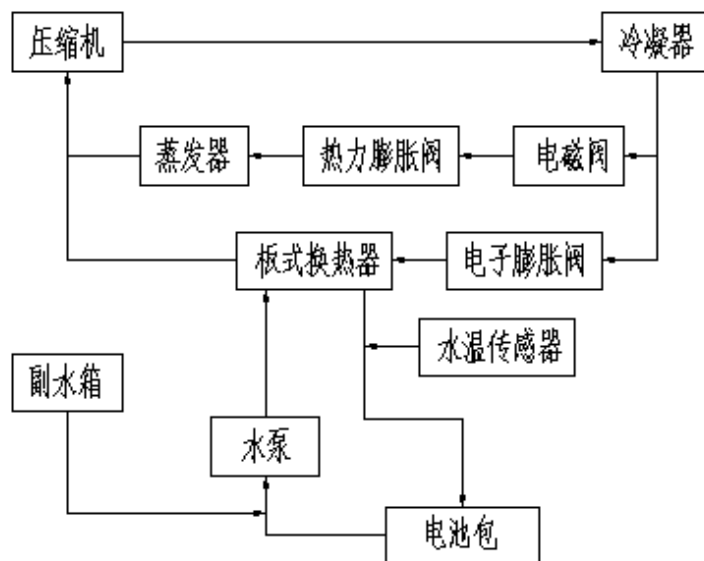
2.2 模组连接方式



2.3 系统框图



2.4 电池热管理结构框图



2.5 电池包故障模式

- 2.5.1 电池包过温
- 2.5.2 电池包 SOC 跳变
- 2.5.3 电池包漏电
- 2.5.4 容量标定错误
- 2.5.5 电池包保护结构或自身被撞
- 2.5.6 电池包内部进水
- 2.5.7 电池包其它故障

2.6 故障模式下问题的判定

2.6.1 电池包过温

电池包过温分两种情况：1.传感器故障导致信号采集失真；2.电池包自身内阻过大，导致在充电或放电过程中发热过大。

电池包出现过温时，仪表会报电池包过温  故障。

出现电池包过温情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。

处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

2.6.2 电池包 SOC 跳变

电池包 SOC 跳变：由于电池包内部单节有一节或几节自身故障导致单节电压被拉低，车辆 SOC 根据电压对其进行修正，在此种情况下，SOC 会进行跳变，车辆对其的反应为续航里程自动修正为当前 SOC 值下的续航里程。

出现电池包 SOC 跳变情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系维修工作人员进行处理。

处理方法：将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

2.6.3 电池包漏电

电池包漏电分两种情况：1.一般漏电；2.严重漏电。

电池包出现漏电时，仪表会报电池包漏电故障 ，出现严重漏电时，车辆会自动将车辆动力切断进行保护。

出现电池包漏电情况，请立即将车辆靠路边停靠，联系 BYD 工作人员进行处理。

检测方法：

i. 用 ED400 读取数据（漏电故障）

ii. 戴上绝缘手套和穿上绝缘鞋，确保安全的情况下用万用表测量电池包的数据：

正极对车身电压 V1,负极对地电压 V2,总电压 V

若 $V1 > V2$,

正极并联电阻 R（50 千欧，100 千欧，110 千欧，150 千欧，最好选 100 或 110 千欧）后测量对地电压 V3

$R_{\text{绝缘}} = (V1 - V3 / V3) * R$

若 $V1 < V2$

负极并联电阻 R（50 千欧，100 千欧，110 千欧，150 千欧，最好选 100 或 110 千欧）后测量对地电压 V4

$R_{\text{绝缘}} = (V2 - V4 / V4) * R$

若 R 绝缘 < 500 欧/V, 电池包漏电

处理方法: 将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

2.6.4 容量标定错误

容量标定错误: 外界人为因素对电池包容量大小、当前 SOC 未进行标定匹配引起的错误; 容量标定错误将会导致车辆的续航里程与当前 SOC 值不匹配, 严重情况下会出现续航里程跳变或司机误判续航里程导致车辆抛锚。

出现电池包容量标定错误, 请联系 BYD 工作人员进行处理。

处理方法:

- i. 条件允许的情况下, 通过充电柜对车辆进行放电至车辆自动切断动力, 然后给车辆进行充电至 SOC 为 100%, 在 SOC 为 90%左右时, 通过前舱动力网 CAN 口连接上位机, 打开电池管理器监控系统(如下图所示), 采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量, 将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理器中, 恢复车辆上电, 车辆恢复正常。
- ii. 如果不能通过充电柜对车辆进行放电, 则需要 SOC 尽量小的情况下将车辆停放在充电位上, 开启 PTC 制热将车辆电量放电至动力自动切断, 然后给车辆进行充电至 SOC 为 100%, 在 SOC 为 90%左右时, 通过前舱动力网 CAN 口连接上位机, 打开电池管理器监控系统, 采集到车辆充电到 SOC 为 100%时的本次充电容量, 将此充电容量对于 SOC100%重新标入电池管理器中, 恢复车辆上电, 车辆恢复正常。
- iii. 车辆电池管理器自带有修复功能, 如果上述两种情况均无法操作, 车辆在多次充放电后会将车辆容量修正为接近实际容量。但是此方法可能会让司机误判续航里程导致车辆抛锚。

2. 6.5 电池包保护结构或自身被撞

1. 电池包保护结构或自身被撞: SCEB 电池有电池包托盘作为保护措施。由于外界人为或环境因素, 可能导致电池包在行驶过程中被撞到电池包保护结果, 严重情况下可能会导致电池包芯体损坏。

2. 出现电池包 SOC 跳变情况, 请立即将车辆靠路边停靠, 联系维修工作人员进行处理。

处理方法: 用 ED400 读取电池管理器数据, 检查电压、电流是否正常, 电池包是否有故障告警。检查电池包保护结构或自身被撞程度:

- i. 防撞钢管被撞, 更换新的配件。
- ii. 防刮护板被撞坏, 更换新的配件。
- iii. 电池包托盘严重变形, 将电池包拆卸后交付 BYD 进行专业检修。

2.6.6 电池包内部进水

1. 电池包内部进水：由于电池包密封结构受损或车辆长时间泡水、被水淹没，电池包内部有进水的风险。

2. 如果车辆长时间泡水或被水淹没，请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

处理方法：如果电池包进水，将将电池包交付 BYD 进行专业检修。

2.6.7 电池包其它故障

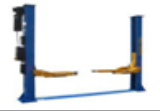
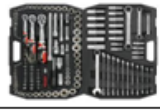
电池包出现其它故障，请立即联系 BYD 工作人员进行现场处理。

2.7 动力电池包的拆卸

2.7.1 人员防护用具

图片	名称	要求	用途
	手套	帆布手套	拆卸螺钉等以及搬运物品过程中的手部防护
	绝缘鞋	耐压1000V以上	拆卸或解除高压部件时的脚部防护
	绝缘胶布	普通电工绝缘胶布	动力电池引出、维修开关、信号线接口处的防护
	绝缘手套	耐压1000V以上	操作高压部件时的手、臂部的防护
	防护面罩	耐酸碱液腐蚀	拆卸泄露动力电池时的面部防护

2.7.2 操作工具

图片	名称	要求	用途
	高压绝缘工具组件	耐压1000V以上	拆卸螺钉等
	举升机	汽修举升机	抬高车辆
	简易支架车	高度1.2~1.4m，承重1000kg	拖住动力电池
	套筒扳手组件	常用的汽修工具	拆卸车辆零部件使用
	升降平台车	台面尺寸1800mm×800mm，抬升高度不低于1.4m，承重1000kg以上	托住动力电池
	动力叉车	承重300kg以上，提升高度1.5m以上	移动动力电池

2.7.3 SCEB 动力电池拆装注意事项

SCEB 动力电池属于高压危险产品，维修人员拆装过程需注意以下事项：

动力电池黄线连接部分或者贴有高压标识的零部件没有经过比亚迪公司授权的服务店人员不能私自拆卸；

动力电池卸下前应立即断开电池包维修开关，且开关插座进行覆盖绝缘保护；

动力电池动力输出出口插座必须进行绝缘覆盖保护，避免异物落入造成触电；

拆卸过程中，注意采样线不得用力拉拔，过度弯曲，以防信号线受损坏；

安装过程，螺钉紧固扭矩必须按照设计扭矩要求使用专业工具紧固；

动力铜排连接片与模组连接位置装配前应除尘、去污处理；

动力电池拆卸过程中注意零部件标识、以免遗漏或装错；

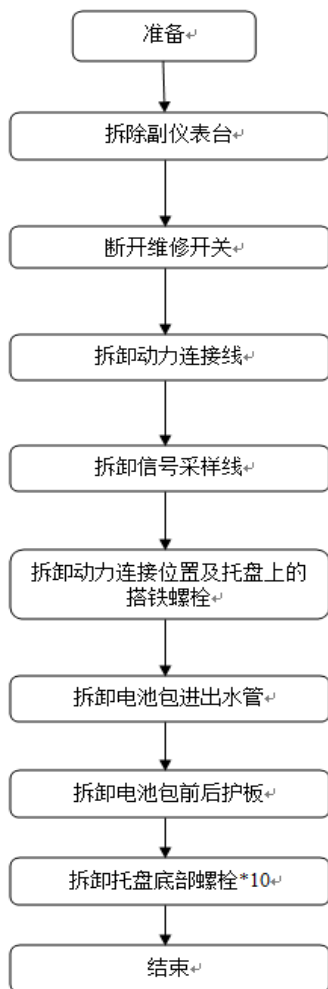
安装完成后必须对紧固件打扭力标；

动力电池拆卸和安装过程禁止以下行为：暴力拆卸、跌落、碰撞、模组倾斜、

重压模组、采样线过度拉扯、人为短路等非正常工作行为；禁止非工作人员 拆卸；

动力电池属高压器件，操作不当易造成人员伤亡。所有拆装过程及注意事项请严格参照本拆装规范。

2.7.4 拆卸流程

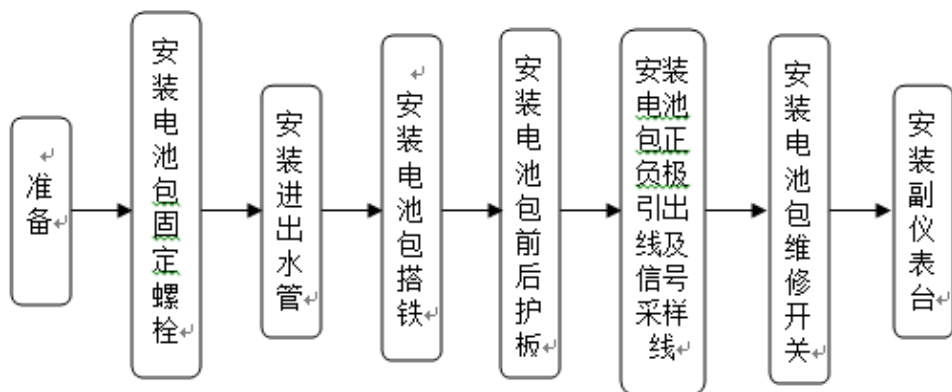


警告

- 为了避免造成人身伤害，非专业人员请勿拆卸动力电池。
- 在无佩戴相应防护用具的情况下，请勿接触或对动力电池进行操作。
- 操作前，请将车辆退电至 OFF 档。
- 请按照流程顺序进行拆卸。
- 拆卸过程中，请注意动力电池及车辆上贴有的高压警示标识。
- 拆卸过程中，部分零部件具有锁紧功能，请勿使用蛮力破坏。
- 拆卸过程中，请注意对动力电池进行防护。

2.8 SCEB 动力电池的安装

2.8.1 安装流程



2.8.2 安装动力电池

- i. 用电动叉车将电池包放置在举升平台或简易支撑平台上,并推入安装工位,电池包自重较大(约300kg),请注意安全;
- ii. 对正位置,将车身降到合适高度,将电池包的信号采集线通过底盘预留的信号采集线口牵引至车舱内,然后继续下降至底盘与动力电池边缘相接触,对角固定安装电池包螺栓,并以135Nm拧紧。

2.9 动力电池出线引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质(比如:常电)	备注(可否共用保险等)
1	NC	NC						
2	NC	NC						
3	NC	NC						
4	级联模块 CANL	级联模块 CANL	BMC01-10	CAN	≤1A			
5	级联模块 CAN 屏蔽地	级联模块 CAN 屏蔽地	BMC01-02	CAN	≤1A			

6	负极接触器电源	负极接触器电源	BMC01-16	电压	≤1A	1.8A		
7	NC	NC						
8	NC	NC						
9	NC	NC						
10	级联模块 CANH	级联模块 CANH	BMC01-01	CAN	≤1A			
11	级联模块供电+12V	级联模块供电+12V	BMC01-03	电压	≤1A			
12	NC	NC	NC					
13	负极接触器控制	负极接触器控制	BMC01-29	电平	≤1A	1.8A		
14	NC	NC						
15	NC	NC						
16	级联模块供电地	级联模块供电地	BMC01-11	电压	≤1A			
17	NC	NC						
18	正极接触器电源	正极接触器电源	BMC01-07	电压	≤1A	1.8A		
19	正极接触器控制	正极接触器控制	BMC01-22	电平	≤1A	1.8A		
20	预充接触器电源	预充接触器电源	BMC01-07	电压	≤1A	1.8A		
21	NC	NC						
22	电流霍尔信号	电流霍尔信号	BMC01-26	电平	≤1A			
23	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔屏蔽地	BMC01-19	接地	≤1A			
24	电流霍尔+15V 电源	电流霍尔+15V 电源	BMC01-27	电压	≤1A			
25	电流霍尔-15V 电源	电流霍尔-15V 电源	BMC01-18	电压	≤1A			
26	NC	NC	NC					
27	NC	NC	NC					
28	预充接触器控制	预充接触器控制	BMC01-21	电平	≤1A	1.8A		
29	高压互锁输出	高压互锁输出	接充配电总成	PWM 波	≤1A			

			33PIN-12					
30	高压互锁输入	高压互锁输入	BMC02-04	PWM 波	$\leq 1A$			
31	NC	NC						
32	NC	NC						
33	NC	NC						

三、 电池管理器

3.1 电池管理器位置

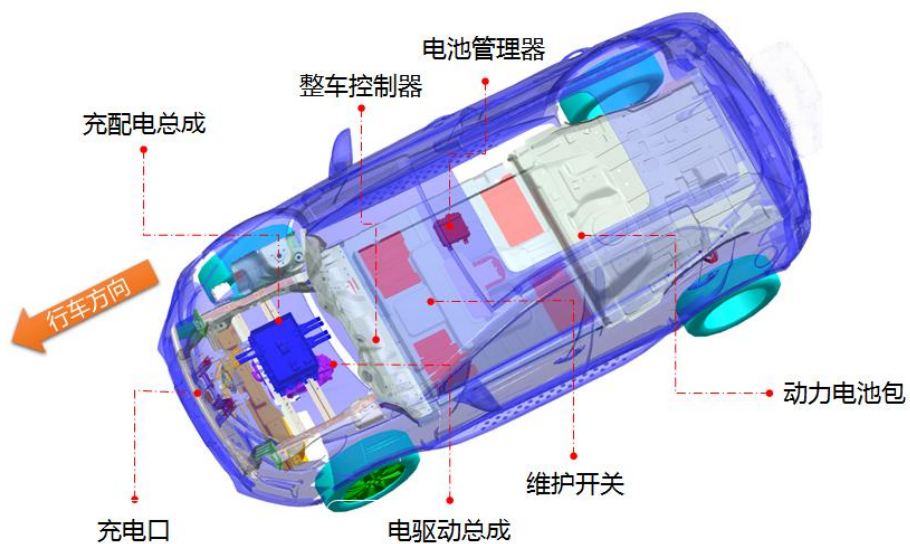


图5 SCEB电池管理器在汽车中的位置

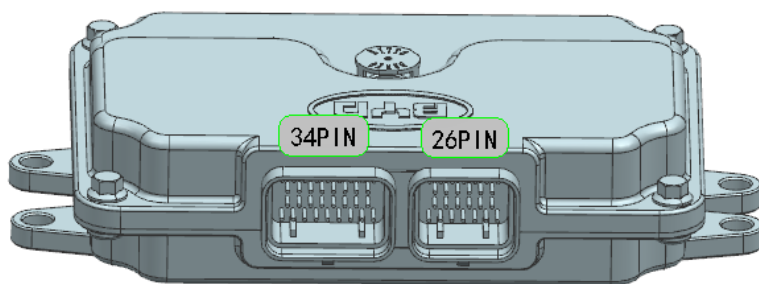


图6 SCEB电池管理器

3.2 电池管理器故障模式

3.2.1 电压采样功能异常

3.2.2 温度采样功能异常

3.2.3 保险烧毁

3.2.4 和采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信

3.2.5 信号采集异常（漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等）

3.2.6 电池管理器其它故障（充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能）

3.3 故障模式下问题的判定

1. 电压采样功能异常

- 1) 电压采样异常：电池管理器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节电压、总电压失真，导致车辆无法正常使用。
 - 2) 出现总电压采样过高或过低时，车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮。
 - 3) 处理方法：
 - a) 用 ED400 读取电池管理器数据量，采集到总电压大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。
 - 4) 出现单节电压采样过低时，车辆 SOC 进行修正（2.5V 时 SOC 修正为 0），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；
 - 5) 处理方法：
 - a) 用 ED400 读取电池管理器数据量，采集到单节最低大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，转到电池包维修流程。
 - 6) 出现单节电压采样过高时（4.2V），车辆动力会自动切断，仪表动力电池故障灯亮；
- 处理方法：
- a) 用 ED400 读取电池管理器数据流，采集到单节最高大小。
 - b) 更换配件试车辆是否正常。
 - c) 更换配件后故障无法消除，立即联系 BYD 工作人员进行处理。

2. 温度采样功能异常

- 1) 温度采样异常：电池管理器内部故障可能导致采集到的动力电池的单节温度失真，导致车辆无法正常使用。

2) 出现温度采样异常严重时, 车辆动力会自动切断, 仪表动力电池过热故障灯亮。

3) 处理方法:

- a) 用 ED400 读取电池管理器数据流, 采集到单节温度大小。
- b) 更换电池管理器配件, 尝试车辆是否正常。
- c) 更换配件后故障无法消除, 转到电池包过温维修流程。

3. 电池管理器保险烧毁

1) 电池管理器保险烧毁: 由于外部电流过大导致电池管理器保险烧毁, 使得管理器无法正常供电工作。

2) 出现电池管理器保险 (直流充为 BMS 保险, 交流充为双路电保险) 烧毁时: 1. 管理器没有工作电压进行工作, 进行不了与车辆其它模块的信息交换, 导致车辆无法正常启动到 OK 电; 2. 交流充电继电器没有电无法吸合, 导致 BMS 无法正常交换信号充电。

3) 处理方法: 更换保险

4. 与采集器、整车模块 CAN 通讯失去通信

5. 信号采集异常 (漏电检测信号、碰撞信号、动力电池电流信号等)

1) 信号采集异常: 由于电池管理器内部采集模块故障或外部自身交换的 CAN 数据异常, 导致信息反馈到 BMS 进行处理时出现异常。

2) 处理方法:

- a) 用 ED400 读取电池管理器数据流, 采集到单节温度大小。
- b) 更换电池管理器配件试车辆是否正常。
- c) 更换配件后故障无法消除, 转到电池包过温维修流程。

6. 电池管理器其它故障 (充电管理、放电管理、接触器控制、电池均衡、数据记录、SOC 计算功能、SOH 计算功能)

视具体情况解决。

表1 ED400诊断仪诊断码

编号	DTC	描述	应检查部位
1	P1A0000	严重漏电故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总成、空调压缩机和 PTC
2	P1A0100	一般漏电故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总成、空调压缩机和 PTC
3	P1A0200	BIC1 工作异常故障	采集器 1
4	P1A0300	BIC2 工作异常故障	采集器 2

5	P1A0400	BIC3 工作异常故障	采集器 3
6	P1A0500	BIC4 工作异常故障	采集器 4
7	P1A0600	BIC5 工作异常故障	采集器 5
8	P1A0700	BIC6 工作异常故障	采集器 6
9	P1A0800	BIC7 工作异常故障	采集器 7
10	P1A0900	BIC8 工作异常故障	采集器 8
11	P1A0A00	BIC9 工作异常故障	采集器 9
12	P1A0B00	BIC10 工作异常故障	采集器 10
13	P1A9800	BIC11 工作异常故障	采集器 11
14	P1A9900	BIC12 工作异常故障	采集器 12
15	P1A9A00	BIC13 工作异常故障	采集器 13
16	P1A9B00	BIC14 工作异常故障	采集器 14
17	P1A9C00	BIC15 工作异常故障	采集器 15
18	P1A9D00	BIC16 工作异常故障	采集器 16
19	P1A9E00	BIC17 工作异常故障	采集器 17
20	P1A9F00	BIC18 工作异常故障	采集器 18
21	P1AA000	BIC19 工作异常故障	采集器 19
22	P1AA100	BIC20 工作异常故障	采集器 20
23	P1A0C00	BIC1 电压采样异常故障	电池模组 1; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
24	P1A0D00	BIC2 电压采样异常故障	电池模组 2; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
25	P1A0E00	BIC3 电压采样异常故障	电池模组 3; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
26	P1A0F00	BIC4 电压采样异常故障	电池模组 4; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
27	P1A1000	BIC5 电压采样异常故障	电池模组 5; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
28	P1A1100	BIC6 电压采样异常故障	电池模组 6; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
29	P1A1200	BIC7 电压采样异常故障	电池模组 7; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理

			理，若无法屏蔽则需更换电池模组
30	P1A1300	BIC8 电压采样异常故障	电池模组 8；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
31	P1A1400	BIC9 电压采样异常故障	电池模组 9；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
32	P1A1500	BIC10 电压采样异常故障	电池模组 10；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
33	P1AA200	BIC11 电压采样异常故障	电池模组 11；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
34	P1AA300	BIC12 电压采样异常故障	电池模组 12；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
35	P1AA400	BIC13 电压采样异常故障	电池模组 13；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
36	P1AA500	BIC14 电压采样异常故障	电池模组 14；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
37	P1AA600	BIC15 电压采样异常故障	电池模组 15；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
38	P1AA700	BIC16 电压采样异常故障	电池模组 16；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
39	P1AA800	BIC17 电压采样异常故障	电池模组 17；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
40	P1AA900	BIC18 电压采样异常故障	电池模组 18；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
41	P1AAA00	BIC19 电压采样异常故障	电池模组 19；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
42	P1AAB00	BIC20 电压采样异常故障	电池模组 20；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
43	P1A2000	BIC1 温度采样异常故障	电池模组 1；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
44	P1A2100	BIC2 温度采样异常故障	电池模组 2；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组

45	P1A2200	BIC3 温度采样异常故障	电池模组 3; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
46	P1A2300	BIC4 温度采样异常故障	电池模组 4; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
47	P1A2400	BIC5 温度采样异常故障	电池模组 5; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
48	P1A2500	BIC6 温度采样异常故障	电池模组 6; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
49	P1A2600	BIC7 温度采样异常故障	电池模组 7; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
50	P1A2700	BIC8 温度采样异常故障	电池模组 8; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
51	P1A2800	BIC9 温度采样异常故障	电池模组 9; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
52	P1A2900	BIC10 温度采样异常故障	电池模组 10; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
53	P1AAC00	BIC11 温度采样异常故障	电池模组 11; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
54	P1AAD00	BIC12 温度采样异常故障	电池模组 12; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
55	P1AAE00	BIC13 温度采样异常故障	电池模组 13; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
56	P1AAF00	BIC14 温度采样异常故障	电池模组 14; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
57	P1AB000	BIC15 温度采样异常故障	电池模组 15; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
58	P1AB100	BIC16 温度采样异常故障	电池模组 16; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
59	P1AB200	BIC17 温度采样异常故障	电池模组 17; 软件会自己屏蔽掉, 无需处理, 若无法屏蔽则需更换电池模组
60	P1AB300	BIC18 温度采样异常故障	电池模组 18; 软件会自己屏蔽掉, 无需

			处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
61	P1AB400	BIC19 温度采样异常故障	电池模组 19；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
62	P1AB500	BIC20 温度采样异常故障	电池模组 20；软件会自己屏蔽掉，无需处理，若无法屏蔽则需更换电池模组
63	P1A3400	预充失败故障	检查动力电池、电驱动总成、充配电总成、空调压缩机和 PTC、漏电传感器
64	P1A3522	动力电池单节电压严重过高	动力电池
65	P1A3622	动力电池单节电压一般过高	动力电池
66	P1A3721	动力电池单节电压严重过低	动力电池
67	P1A3821	动力电池单节电压一般过低	动力电池
68	P1A3922	动力电池单节温度严重过高	动力电池
69	P1A3A22	动力电池单节温度一般过高	动力电池
70	P1A3B21	动力电池单节温度严重过低	动力电池
71	P1A3C00	动力电池单节温度一般过低	动力电池
72	P1A3D00	负极接触器回检故障	动力电池包、低压线束
73	P1A3E00	主接触器回检故障	电池管理器、充配电总成
74	P1A3F00	预充接触器回检故障	电池管理器、充配电总成
75	P1A4000	充电接触器回检故障	电池管理器、充配电总成
76	P1A4100	主接触器烧结故障	充配电总成
77	P1A4200	负极接触器烧结故障	动力电池包、低压线束
78	P1A4800	因电机控制器断开主接触器	电驱动总成、低压线束
79	P1A4C00	漏电传感器失效故障	漏电传感器、低压线束
80	P1A4D04	电流霍尔传感器故障	电流霍尔传感器、低压线束
81	P1A5100	碰撞硬线信号 PWM 异常告警	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
82	P1A5200	碰撞系统故障	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
83	U011000	与电机控制器通讯故障	电驱动总成、低压线束
84	U110387	与气囊 ECU 通讯故障	气囊 ECU、低压线束
85	P1A5C00	分压接触器 1 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
86	P1A5D00	分压接触器 2 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
87	P1A5E00	分压接触器 3 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线

88	P1A5F00	分压接触器 4 回检故障	分压接触器、模组采样通讯线
89	P1A6000	高压互锁 1 故障	电池管理器、充配电总成、维修开关、电 驱动总成、低压线束
90	U20B000	BIC1 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
91	U20B100	BIC2 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
92	U20B200	BIC3 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
93	U20B300	BIC4 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
94	U20B400	BIC5 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
95	U20B500	BIC6 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
96	U20B600	BIC7 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
97	U20B700	BIC8 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
98	U20B800	BIC9 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
99	U20B900	BIC10 CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
100	U20BA00	BIC11CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
101	U20BB00	BIC12CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
102	U20BC00	BIC13CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
103	U20BD00	BIC14CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
104	U20BE00	BIC15CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
105	U20BF00	BIC16CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
106	U208000	BIC17CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
107	U208100	BIC18CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
108	U208200	BIC19CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
109	U208300	BIC20CAN 通讯超时故障	采集器、CAN 线
110	U029787	与车载充电器通讯故障	车载充电器、低压线束
111	U012200	与低压 BMS 通讯故障	电池管理器、蓄电池、低压线束
112	P1AC000	气囊 ECU 碰撞报警	安全气囊 ECU、低压线束、电池管理器
113	U110400	与后碰 ECU 通讯故障	后碰 ECU、低压线束、电池管理器
114	P1AC500	BIC 程序不一致	漏电传感器、低压线束、电池管理器
115	P1AC600	BMC 程序与 BIC 程序不匹配	电池管理器、通讯转换模块
116	P1AC700	湿度过高故障	动力电池包
117	P1AC800	正极接触器回检故障	动力电池包、低压线束

118	P1AC900	直流充电感应信号断线故障	电池管理器、低压线束
119	U029C00	电池管理器与 VTOG 通讯故障	电池管理器、VTOG 通讯模块、低压线束
120	U029800	电池管理器与 DC 通讯故障	电池管理器、DC、低压线束
121	U02A200	与主动泄放模块通讯故障	电池管理器、主动泄放模块、低压线束
122	U016400	与空调通讯故障	电池管理器、空调控制器、低压线束
123	P1ACA00	电池组放电严重报警	动力电池包
124	U02A100	与漏电传感器通讯故障	漏电传感器、低压线束
125	P1AD000	模组连接异常	动力电池包
126	P1ADA00	入口温度传感器故障	入口温度传感器
127	P1ADB00	出口温度传感器故障	出口温度传感器
128	UO23487	与电池加热器通讯故障	电池加热器、低压线束
129	P1ADE00	因空调系统故障导致无法进行电池冷却	空调系统
130	P1ADF00	因空调系统故障导致无法进行电池内循环	空调系统
131	P1AE000	因空调系统故障导致无法进行电池加热	空调系统
132	P1AE100	因电池加热器故障导致无法进行电池加热	电池加热器
133	P1AD44B	充电口温度一般过高 1 ($60^{\circ}\text{C} < T \leq 75^{\circ}$)	充电口、温度传感器
134	P1AD54B	充电口温度一般过高 2 ($75^{\circ}\text{C} < T \leq 80^{\circ}$)	充电口、温度传感器
135	P1AD698	充电口温度一般过高 3 ($80^{\circ}\text{C} < T \leq 215^{\circ}$)	充电口、温度传感器
136	P1AD74B	充电口温升一般过高 ($\Delta T \geq 45^{\circ}$)	充电口、温度传感器
137	P1AD898	充电口温升严重过高 ($\Delta T > 50^{\circ}$)	充电口、温度传感器
138	P1AD900	充电口温度采样点异常	充电口、温度传感器
139	P1A5B00	因双路电供电故障断开接触器	电池管理器、充配电总成、低压线束
140	P1A5500	电池管理器 12V 电源输入过高	电池管理器、充配电总成、低压线束
141	P1A5600	电池管理器 12V 电源输入过低	电池管理器、充配电总成、低压线束

142	P1A8E73	直流充电正极接触器烧结	电池管理器、充配电总成
143	P1A8F73	直流充电负极接触器烧结	电池管理器、充配电总成

1) 电池管理器的拆卸

iv. 拆卸右侧护板

v. 拆卸动力电池管理器

- a) 断开 2 个接插件。
- b) 拆卸 4 个螺母。
- c) 取下动力电池管理器。

2) 电池管理器的安装

vi. 将动力电池管理器对准安装孔。

vii. 安装 4 个螺母。

viii. 接上 2 个接插件。

3.4 BMC 引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流/A	冲击电流和堵转电流/A	电源性质（比如：常电）	备注（可否共用保险等）
BMC01-1	电池子网 CANH	电池子网 CANH	接电池包 33PIN-10	CAN	≤1A			
BMC01-2	电池子网 CAN 屏蔽地	电池子网 CAN 屏蔽地	接电池包 33PIN-5	接地	≤1A			
BMC01-3	级联模块供电 +12V	级联模块供电 +12V	接电池包 33PIN-11	电压	1.5A			
BMC01-4	NC	NC						
BMC01-5	NC	NC						
BMC01-6	直流充电唤醒信号	直流充电辅助电源 A+	接直流充电口 12PIN-2	电平	≤1A			

BMC01-7	预充接触器/正极接触器供电	预充接触器供电	接电池包 33PIN-20	电压	≤1A	1.8A		
		正极接触器供电	接电池包 33PIN-18	电压	≤1A	1.8A		
BMC01-8	充电仪表指示灯信号	充电仪表指示灯信号	仪表	电平	≤1A			
BMC01-9	NC	NC	NC					
BMC01-10	级联模块 CANL	级联模块 CANL	接电池包 33PIN-4	CAN	≤1A			
BMC01-11	级联模块供电地	级联模块供电地	接电池包 33PIN-16	电压	1.5A			
BMC01-12	NC	NC						
BMC01-13	NC	NC						
BMC01-14	NC	NC						
BMC01-15	接触器供电	接触器供电	接充电总成 33PIN-8	电压	≤2A	3.6A		
BMC01-16	负极接触器供电	负极接触器供电	接电池包 33PIN-6	电压	≤1A	1.8A		
BMC01-17	NC	NC						
BMC01-18	直流霍尔电源-	直流霍尔电源-	接电池包 33PIN-25	电压	≤1A			
BMC01-19	电流霍尔屏蔽地	电流霍尔屏蔽地	接电池包 33PIN-23	接地	≤1A			
BMC01-20	NC	NC						
BMC01-21	预充接触器	预充接触器控制	接电池包 33PIN-28	电平	≤1A	1.8A		
BMC01-22	正极接触器控制	正极接触器控制	接电池包 33PIN-19	电平	≤1A	1.8A		
BMC01-23	NC	NC						
BMC01-24	直流充电负极接触器控制信号	直流充电负极接触器控制信号	接充电总成 33PIN-10	电平	≤1A	1.8A		
BMC01-25	NC	NC						
BMC01-26	直流霍尔信号	直流霍尔信号	接电池包 33PIN-22	电平	≤1A			
BMC01-27	直流霍尔电源+	直流霍尔电源+	接电池包 33PIN-24	电压	≤1A			
BMC01-28	常电	常电	整车低压	电	2A			

			线束	压				
BMC01-29	负极接触器控制	负极接触器控制	接电池包 33PIN-13	电平	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-30	NC	NC						
BMC01-31	NC	NC						
BMC01-32	NC	NC						
BMC01-33	直流充电正极接触器控制信号	直流充电正极接触器控制信号	接充电配电总成 33PIN-9	电平	$\leq 1A$	1.8A		
BMC01-34	NC	NC						
BMC02-1	常电	常电	整车低压线束	电压	2A			
BMC02-2	车身地	车身地	整车低压线束	接地	4A	15A		
BMC02-3	碰撞信号	碰撞信号	接后碰 ECU	电平	$\leq 1A$			
BMC02-4	高压互锁输出 1	高压互锁输出 1	接电池包 33PIN-30	PWM 波	$\leq 1A$			
BMC02-5	高压互锁输入 1	高压互锁输入 1	接充电配电总成 33PIN-13	PWM 波	$\leq 1A$			
BMC02-6	直流充电口温度地 2	直流充电口温度地 2	接直流充电口 12PIN-10	模拟信号	$\leq 1A$			
BMC02-7	直流充电接触器烧结检测信号	直流充电接触器烧结检测信号	接充电配电总成 33PIN-11	电平	$\leq 1A$			
BMC02-8	DC 供电电源正	DC 供电电源正	接双路电	电压	$\leq 1A$			
BMC02-9	整车 CAN 终端电阻并入端	整车 CAN 终端电阻并入端	BMC02-14					
BMC02-10	高压互锁输出 2	高压互锁输出 2	接充电配电总成 33PIN-14	PWM 波	$\leq 1A$			
BMC02-11	高压互锁输入 2	高压互锁输入 2	接充电配电总成 33PIN-15	PWM 波	$\leq 1A$			
BMC02-12	直流温度传感	直流温度传感器	接直流充	模	$\leq 1A$			

	器低	低	电 口 12PIN-8	拟 信号				
BMC02-13	直流充电口温 度 2	直流充电口温度 2	接直流充 电 口 12PIN-9	模 拟 信号	$\leq 1A$			
BMC02-14	整车 CAN 终端 电阻并入端 2	整车 CAN 终端电 阻并入端 2	BMC02-0 9					
BMC02-15	直流充电感应 信号	直流充电感应信 号	接直流充 电 口 12PIN-3	模 拟 信号	$\leq 1A$			
BMC02-16	整车 CANH	整车 CANH	整车低压 线束动力 网	CAN	$\leq 1A$			
BMC02-17	整车 CANL	整车 CANL	整车低压 线束动力 网	CAN	$\leq 1A$			
BMC02-18	NC	NC						
BMC02-19	直流温度传感 器高	直流温度传感器 高	接直流充 电 口 12PIN-7	模 拟 信号	$\leq 1A$			
BMC02-20	充电连接信号	充电连接信号	接充配电 总 成 33PIN-6	电 平	$\leq 1A$			
BMC02-21	车身地	车身地	整车低压 线束	接 地	4A	15A		
BMC02-22	NC	NC						
BMC02-23	整车 CAN 屏蔽地	整车 CAN 屏蔽地	整车低压 线束	接 地	$\leq 1A$			
BMC02-24	直 流 充 电 口 CAN2H	直 流 充 电 口 CAN2H	接直流充 电 口 12PIN-5	CAN	$\leq 1A$			
BMC02-25	直 流 充 电 口 CAN2L	直 流 充 电 口 CAN2L	接直流充 电 口 12PIN-4	CAN	$\leq 1A$			
BMC02-26	NC	NC						

四、电驱动总成

SCEB 车型前驱动力总成主要配备比亚迪元 EV 的纯电动汽车。采用单挡无级变速。

一、技术参数

性能参数：

电动机最大输出扭矩：	180N.m/(0~3714rpm)/30s
电动机额定扭矩：	70N.m/(0~4775rpm)/持续
电动机最大输入功率：	70kW/(3714~12100rpm)/30s
电动机额定功率：	35kW/(4775~12100rpm)/持续
电动机最大输出转速(包括驱动最高输入转速和随动最高输入转速)：	12100rpm
电动力总成总成重量：	65kg
总减速比：	8.5
电机轴中心与差速器中心的距离：	208mm
变速箱润滑油量：	0.75~0.85L
变速箱润滑油类型：	道达尔 API GL-4

二、维修预说明

1、电动总成

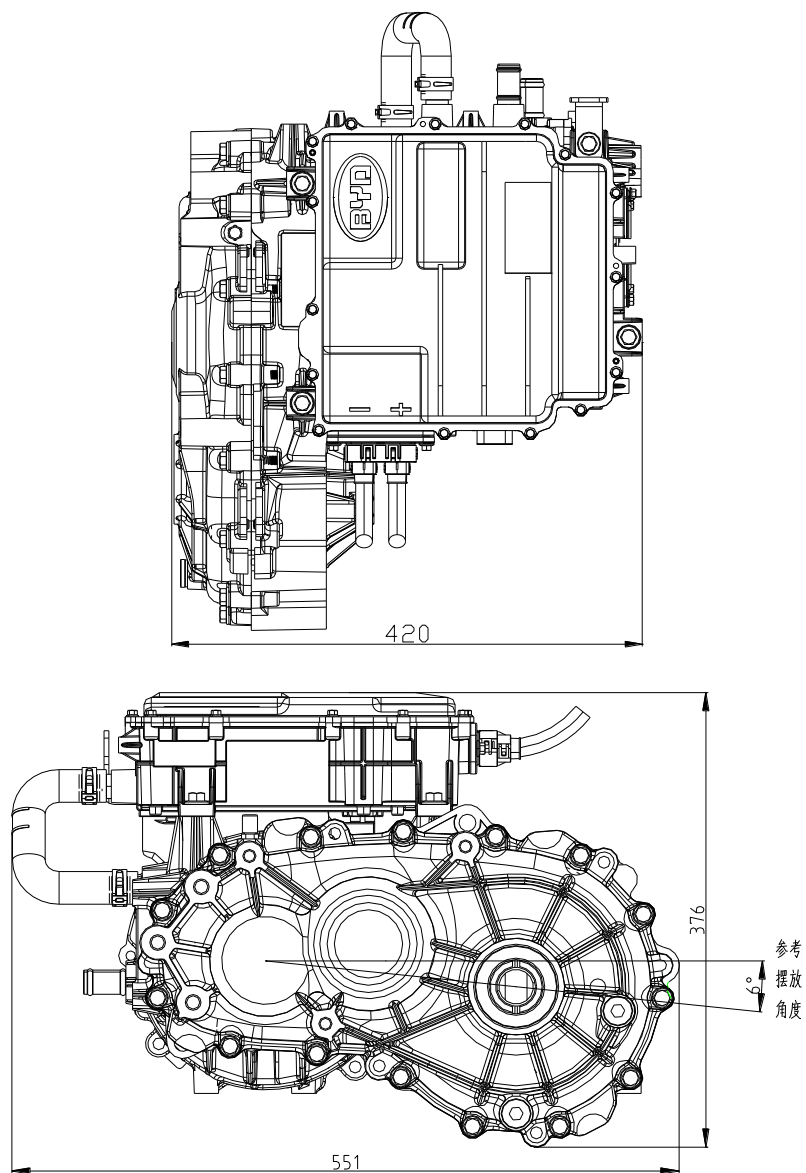
- 1) 单档变速箱采用浸油润滑方式，润滑油采用齿轮油 SAE75W-90
- 2) 动力系统总成在分解修理后，再重新装到车上，变速箱需要加入 1.8~1.9L 润滑油。确认注油螺塞和放油螺塞螺纹和 O 型圈无异常，打力矩 30N.m。
- 3) 电动机和变速箱组装时，必须确保变速器前箱体导向端口和电机端口对正。注意保护变速器前箱体 O 型圈和变速器主轴密封圈。结合面法兰上有一颗电机定位销。

2、螺栓、螺母

电机端盖和总成合箱壳体上的螺栓或螺母，驱动电机控制器和电机壳体上的螺栓，按对角线松开和拧紧，如果螺栓有裂纹或者损坏，请及时更换。

三、动力总成尺寸

SCEB 前驱动力系统总成外观尺寸大小：A×B×C=551mm×420mm×376mm（见下图）



四、动力总成外形结构简图

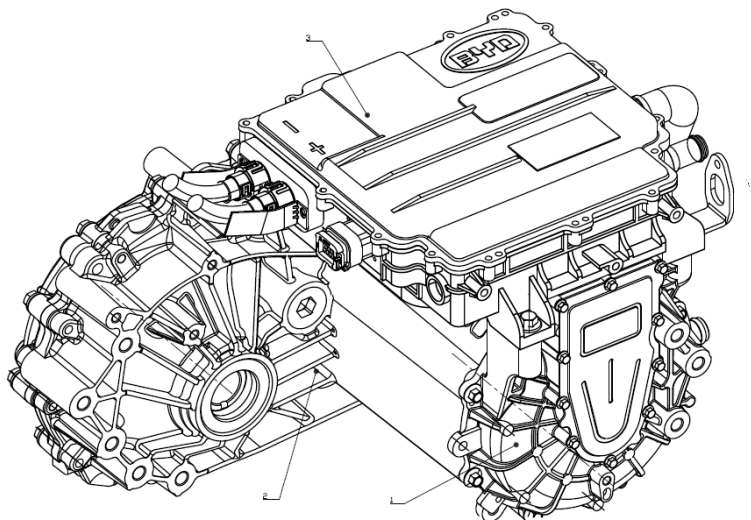


表 1 前驱动力系统总成主要零部件

序号	零部件名称	零部件编号
1	BYD-1814TZ-XS-A 电机	BYD-1814TZ-XS-A-2103010A
2	驱动电机控制器	SCEB-2142010
3	BYDNT18 前变速器总成	BYDNT18-2146010

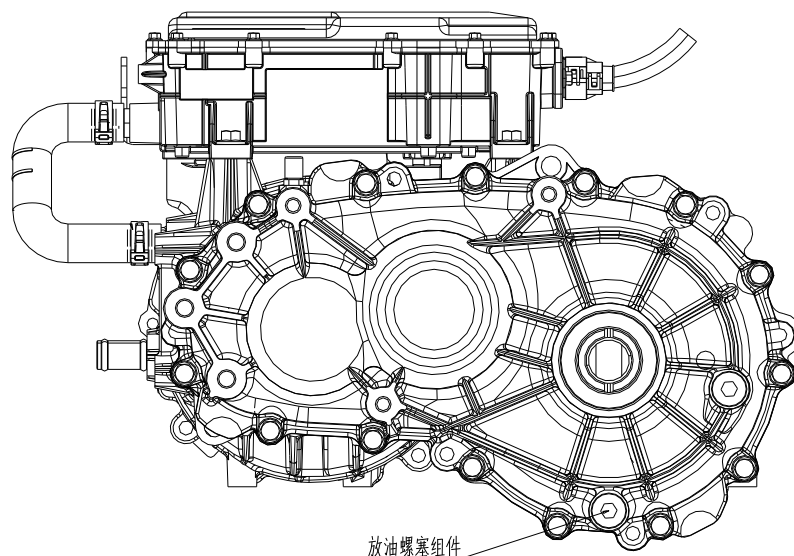
第二节、 前驱动力系统总成的拆卸与维修

一、动力总成的拆卸与维修

在拆分过程中，请注意保护好所有零部件，做好收纳工作，防止零部件被意外损坏。

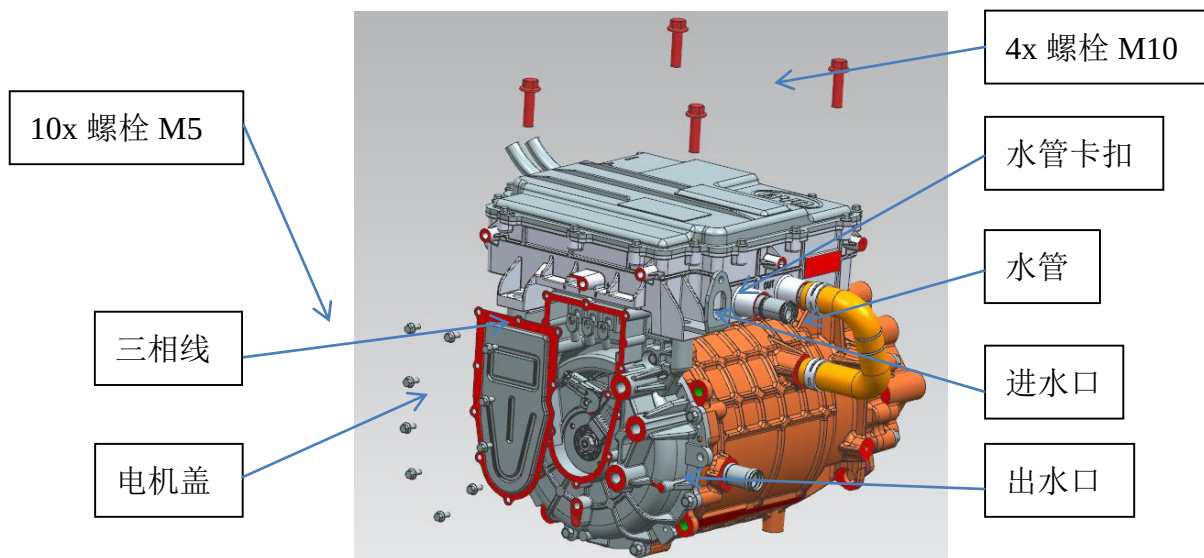
1、拆卸前：

在动力总成拆卸前，打开放油螺塞组件(如图)，将变速箱体内的润滑油排放干净，再带上放油螺塞组件，防止在拆卸过程中，异物掉入变速箱腔体内。



2、拆卸：

2.1. 拆卸控制器：在进水口用气枪将冷却水道内的水从出水口排出，拆开水管卡扣和水管，交错拧开用于固定电机端盖和盖板的10个M5螺栓，将盖板从总成上拆开，拆掉控制器与电机相连的三相线，拆开用于固定控制器箱体与电机端盖和变速器前箱体的螺栓，将控制器与电机和变速箱分离。



2.2. 拆卸变速箱和电机：将电机和变速器总成返厂拆卸维修。

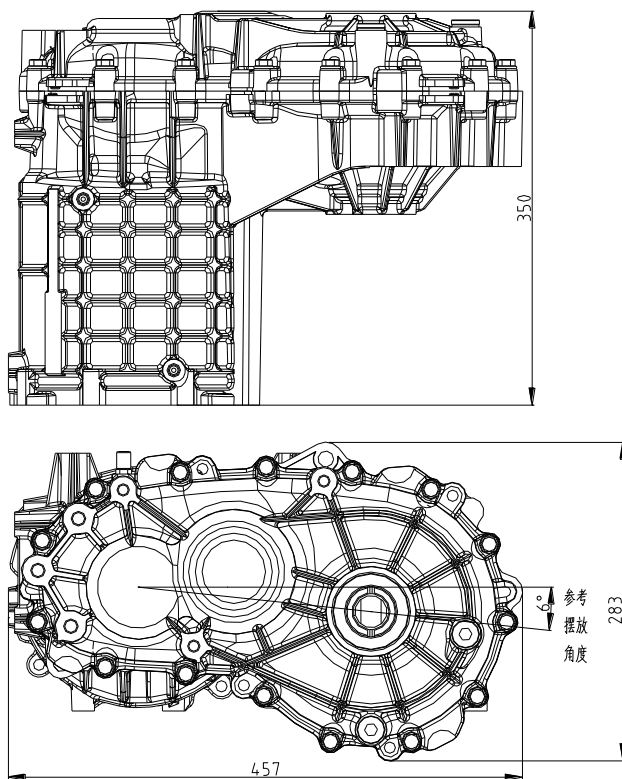
二、变速器的拆卸与维修

1、BYDSCEB前驱变速器技术参数

传动比	输入功率	输入转速	最大输入扭矩	最大输入扭矩转速
8.5	70kW	0~12100 r/min	180 N.m	3714 r/min

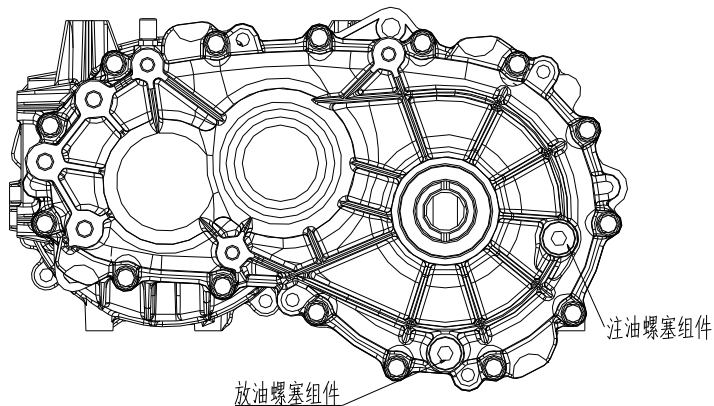
2、BYDSCEB前驱变速器简介

单档变速器外观尺寸： 457mm×283mm×350mm



3、BYDSCEB前驱变速器润滑油及更换

BYDSCEB前驱变速器采用浸油润滑方式，推荐使用道达尔API GL-4齿轮油。

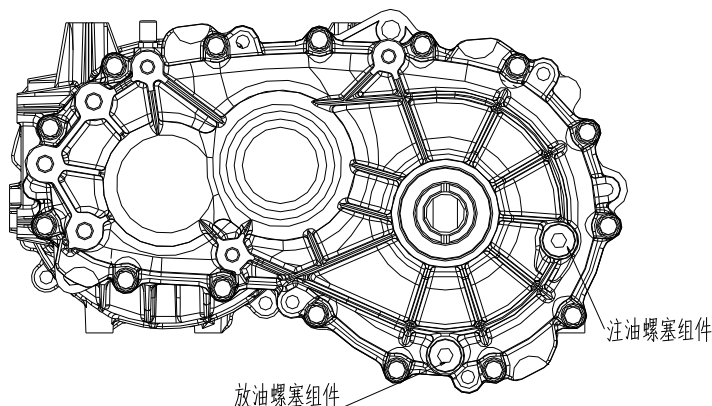


对BYDSCEB前驱电动总成变速器进行保养时，请按以下步骤进行：

- (1) 分别打开放、注油塞组件打开，将箱体内的润滑油排放干净，同时请检查放油螺塞组件和O型圈是否完好，如果已损坏，请更换完好的零件；
- (2) 等润滑油放完后，旋紧放油螺塞组件，打紧力矩47-53N.m。
- (3) 从注油孔中加注0.75~0.85L道达尔API GL-4齿轮油(二次加油)，观察是否有渗漏现象，如果有渗漏，将相应部位拆开，重新进行密封处理；旋紧注油螺塞组件，打紧力矩35-39N.m。

4、BYDSCEB前驱变速器的拆分与维修

变速器的拆分与维修需返厂，由厂家进行拆分和维修。维修后由厂家清洗并组装，待密封胶完全凝固之后，由加油口向箱体内注入冷却油，至油液与加油口底面齐平，并将通气管组件、注油螺塞组件固定于变速器箱体上。将变速器箱体静置，观察是否有冷却油渗漏，如果有渗漏，将相应部位拆开，重新进行密封处理。



四、 电机控制器

5.1 电机控制器总成位置

(参照前驱电动总成部分)

[illegible]

5.3 诊断流程

如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

下一步

3 插入诊断设备，进行终端诊断后，读取并记录所有模块故障码

下一步

4 清除所有模块故障码，退到 off 挡

下一步

5 等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码

下一步

6 参考故障诊断表

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B

转到第 8 步

A

7 检查直流母线

(a) 将电源档位上到 ON 档。

(b) 检查母线正极与母线负极间是否加载高压。

端子	正常值
----	-----

母线正→母线负	250~420V（额定 360V）
---------	-------------------

OK：电压正常。

NG	检查充配电总成或动力电池
----	--------------

OK

8	维修或更换电机控制器
---	------------

下一步

9	测试确认
---	------

下一步

10	结束
----	----

5.4 故障诊断码

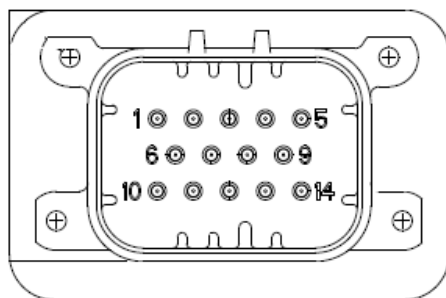
故障码	故障定义	可能故障模块
P1BB000	前驱动电机过流	电驱动总成
P1BB200	前驱动电机一般过温告警	电驱动总成、冷却系统
P1BB298	前驱动电机严重过温告警	电驱动总成、冷却系统
P1BB300	前驱动电机控制器 IGBT-NTC 一般过温告警	电驱动总成、冷却系统
P1BAC00	前驱动电机控制器 IGBT 核心温度一般过温告警	电驱动总成、冷却系统
P1BB319	前驱动电机控制器 IGBT-NTC 严重过温告警（关波）	电驱动总成、冷却系统

P1BAC19	前驱动电机控制器 IGBT 核心温度 严重过温告警（关波）	电驱动总成、冷却系统
P1BB500	前驱动电机控制器高压欠压	动力电池、电驱动总成
P1BB600	前驱动电机控制器高压过压	动力电池、电驱动总成
P1BB700	前驱动电机控制器电压采样故障	电驱动总成
P1BB800	前驱动电机控制器碰撞信号故障	网关、SRS 模块、低压线束、电机控制 器
P1BB900（预 留）	前驱动电机控制器开盖保护	/
P1BBA00	前驱动电机控制器 EEPROM 错误	电驱动总成
P1BBC00	前驱动电机控制器 DSP 复位故障	电驱动总成
P1BBD00	前驱动电机控制器主动泄放故障	电驱动总成
P1BBF00	前驱动电机旋变故障-信号丢失	电驱动总成、低压线束
P1BC000	前驱动电机旋变故障-角度异常	电驱动总成、低压线束
P1BC100	前驱动电机旋变故障-信号幅值减 弱	电驱动总成、低压线束
P1BC200	前驱动电机缺 A 相	电驱动总成、高低压线束
P1BC300	前驱动电机缺 B 相	电驱动总成、高低压线束
P1BC400	前驱动电机缺 C 相	电驱动总成、高低压线束
P1BC900	前驱动电机控制器电流霍尔传感 器 A 故障	电驱动总成
P1BC500	前驱动电机控制器电流霍尔传感 器 B 故障	电驱动总成
P1BC600	前驱动电机控制器电流霍尔传感 器 C 故障	电驱动总成
P1BC800	前驱动电机控制器 IGBT 三相温度 校验故障报警	电驱动总成
U014187	与整车控制器通讯故障	整车控制器、低压线束
P1BD119	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过流 故障	电驱动总成

P1BD117	前驱动电机控制器驱动 CPLD 过压故障	电驱动总成
P1BD000	前驱动电机控制器驱动 DSP1 死机故障	电驱动总成
P1BD400	前驱动电机控制器驱动 CPLD 运行故障	电驱动总成
P1BD200	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 上桥报错故障	电驱动总成
P1BD300	前驱动电机控制器驱动 CPLD 检测 IGBT 下桥报错故障	电驱动总成
P1BAB00 (预留)	低压输出断线	/
P1B2516	低压蓄电池电压过低	低压蓄电池、低压线束
P1B2517	低压蓄电池电压过高	低压蓄电池、低压线束

5.5 引脚定义

产品端引脚定义



接插件引脚	端口名称	端口定义	线束接法	稳态工作电流	冲击电流和堵转电流	备注
1	12V 电源地	DND-IN		2	30A/100mS	
2	/	/				
3	CANH 2	预留 CAN		0.5		预留 CAN 高
4	CANL 2	预留 CAN		0.5		预留 CAN 低

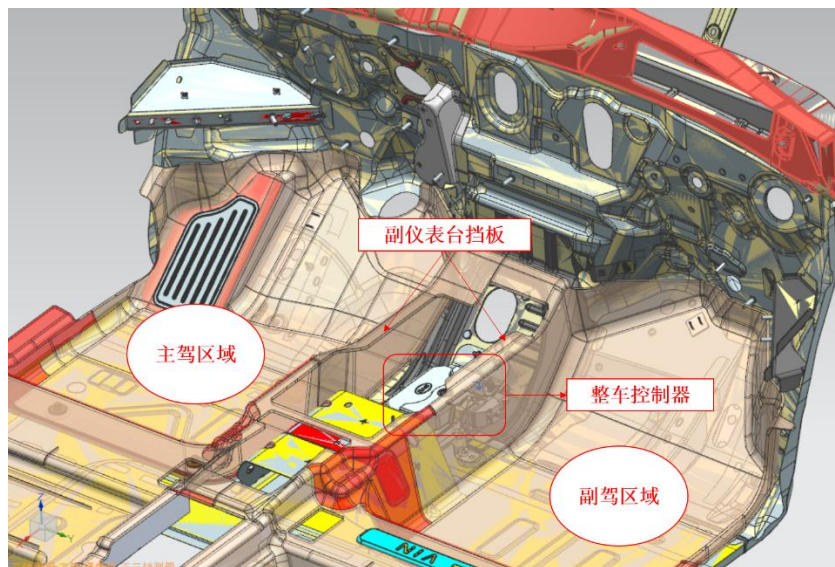
5	碰撞信号	CRASH_IN				PWM
6	12V 电源地	DND-IN		2	30A/100mS	
7	/	/				
8	碰撞信号地	EARTH-1		0.5		
9	CAN 高	CANH		0.5		动力网 CAN 高
10	12V 电源正	+12V		2	30A/100mS	
11	12V 电源正	+12V		2	30A/100mS	
12				0.5		
13	CAN 屏蔽地	EARTH		/		
14	CAN 低	CANL		0.5		动力网 CAN 低

5.6 拆卸与维修

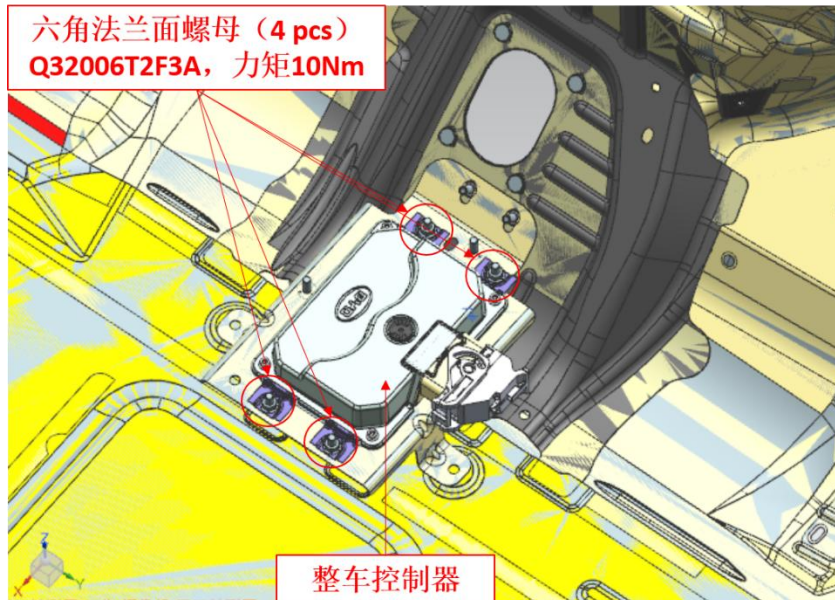
（参考前驱电动总成部分）

六、整车控制器

6.1 整车控制器位置

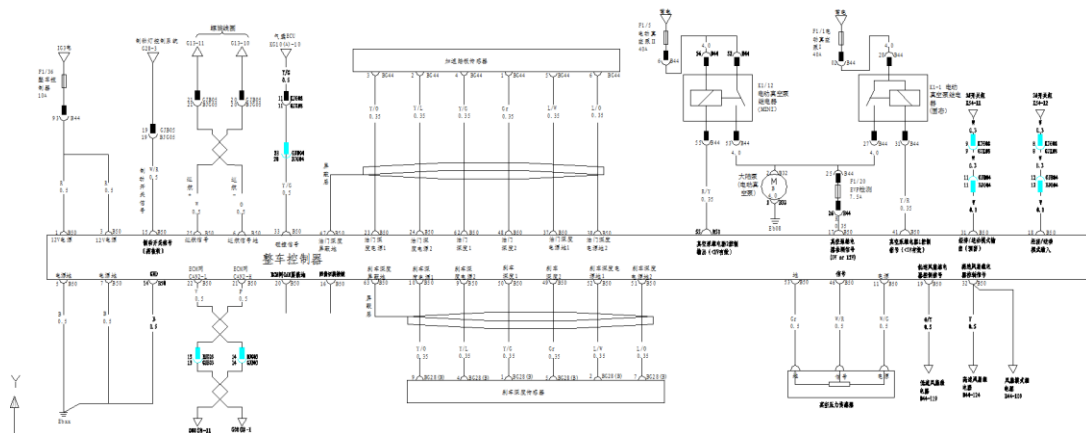


整车控制器位置图



整车控制器安装图

6.2 电气原理图



整车控制器电路原理图

6.3 故障诊断码

故障码列表:

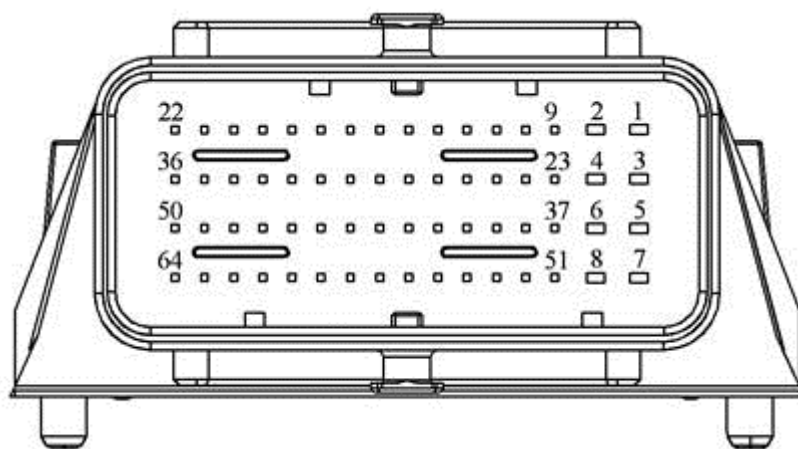
故障码	故障定义	可能故障位置
P1D7902	整车控制器碰撞信号故障	整车控制器、SRS 模块、低压线束
P1D6144	整车控制器 EEPROM 错误	整车控制器
P1D6200 (预留)	整车控制器巡航开关信号故障	/
P1D6300 (预留)	整车控制器水泵驱动故障	/
P1D7B00	油门信号故障-1 信号故障	整车控制器、油门深度传感器、低压线束
P1D7C00	油门信号故障-2 信号故障	整车控制器、油门深度传感器、低压线束
P1D6600	油门信号故障-校验故障	整车控制器、油门深度传感器、低压线束
P1D6700	刹车信号故障-1 信号故障	整车控制器、制动深度传感器、低压线束
P1D6800	刹车信号故障-2 信号故障	整车控制器、制动深度传感器、低压线束
P1D6900	刹车信号故障-校验故障	整车控制器、制动深度传感器、低压线束
U011187	与电池管理器 (BMS) 通讯故障	电池管理器、低压线束
U024E87	与 ESC 通讯故障	ABS/ESC、低压线束、网关
U012887	与 EPB 通讯故障	EPB 模块、低压线束、网关
U029187	与挡位控制器通讯故障	档位控制器、低压线束

U016487	与空调通讯故障	空调控制器、低压线束、网关
U014087	与 BCM 通讯故障	车身控制模块 (BCM)、低压线束、网关
U029887	与 DC 通讯故障	充配电控制器、低压线束
U012187	与 ABS 通讯故障	ABS/ESC、低压线束、网关
U01A600 (预留)	与后驱动电机控制器 (RMCU) 通讯故障	/
U01A500	与前驱动电机控制器 (FMCU) 通讯故障	电驱动总成、低压线束
U024C87	与 I-KEY 通讯故障	智能钥匙 (I-KRY)、低压线束、网关
P1D6D00	整车控制器 DSP 复位故障	整车控制器
P1D9017 (预留)	动力电池单节电压过高	/
P1D9016 (预留)	动力电池单节电压过低	/
P1D9100 (预留)	动力电池总电压过高	/
P1D9117 (预留)	动力电池总电压严重过高	/
P1D9200 (预留)	动力电池总电压过低	/
P1D9216 (预留)	动力电池总电压严重过低	/
P1D9308 (预留)	动力电池生命帧异常	/
P1D8500	真空泵系统失效	整车控制器、真空泵及管路、低压线束
P1D8600	真空泵严重漏气故障	整车控制器、真空泵及管路
P1D8700	真空泵一般漏气故障	整车控制器、真空泵及管路
P1D8800	真空泵到达极限寿命	整车控制器、真空泵
P1D8900	真空泵继电器 1 故障	整车控制器、真空泵继电器、低压线束
P1D8A00	真空泵继电器 2 故障	整车控制器、真空泵继电器、低压线束
P1D8B00	真空泵继电器 1、2 故障	整车控制器、真空泵继电器、低压线束

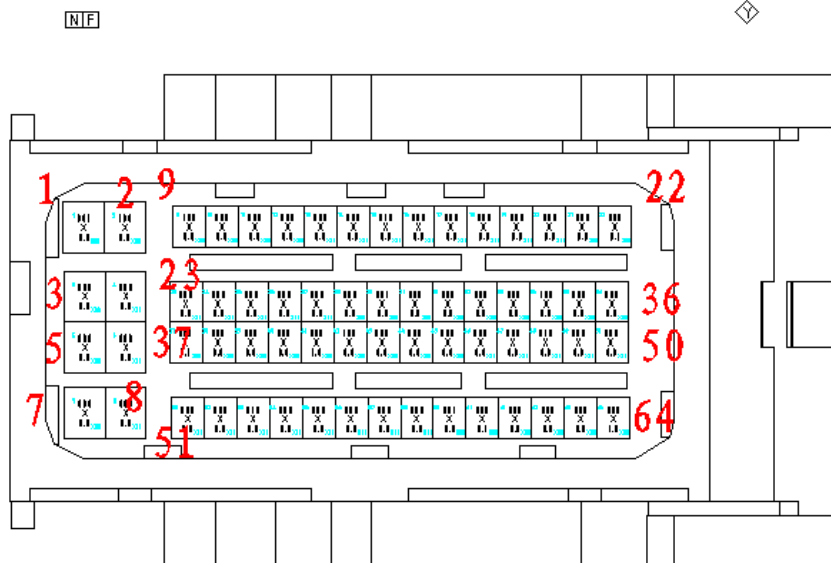
P1D9A00	真空压力传感器故障	整车控制器、真空压力传感器、低压线束
P1D9900 (预留)	大气压力传感器故障	/
P1D8400	水温故障	整车控制器、温度传感器（充配电总成内）
P1D9400 (预留)	低压输出断线	/
P1D9516 (预留)	低压蓄电池电压过低	/
P1D9517 (预留)	低压蓄电池电压过高	/
P1D9600	动力电池生命帧异常—计数器乱序	电池管理器
P1D9700	动力电池生命帧异常—校验值异常	电池管理器
P1D9800	温度采样异常	电驱动总成
P1D8300	过温限扭	电驱动总成

6.4 引脚定义

设备端 64pin 接插件



线束端 64pin 接插件



2050036-4

引脚号	端口定义	线束接法	信号类型	稳态工作电流	冲击电流	电源性质	备注
1	外部输入 12V 电源		+12V0	0.23A	15A (2ms)	IG3	
2	/						
3	外部输入 12V 电源		+12V0	0.23A	15A (2ms)	IG3	
4							
5	外部输入 12V 电源地		GND0	0.23A	15A (2ms)		
6							
7	外部输入 12V 电源地		GND0	0.23A	15A (2ms)		
8							
9	刹车深度电源 2		+5V	5mA			
10	刹车深度电源 1		+5V	5mA			
11	真空压力传感器电源		+5V	12.5mA			
12	/						
13							
14							
15	制动开关信号		高有效	0.6mA			

16	回馈切换按键		低电平输入 跟经济模式 一样	0.6mA			预留
17	真空泵继电器检测信号		高有效	0.6mA			
18	经济/运动模式输入	开关组	低电平< 1V	0.6mA			
19	低速挡风扇继电器控制信号		低有效	0.15A			
20	动力网 CAN 屏蔽地	接屏蔽地					
21	CAN_H 动力网 CAN 信号高	接动力网					
22	CAN_L 动力网 CAN 信号低	接动力网					
23	油门深度电源 1		+5V	10mA			
24	油门深度电源 2		+5V	10mA			
25							
26							
27	/	/	/				/
28							
29							
30	水泵继电器控制信号		低有效	0.15A			预留
31	经济运动模式输出		低有效	与整车上拉 有关			预留
32	高速档风扇继电器控制		低有效	0.15A			
33	碰撞信号		PWM	0.6mA			
34							
35							
36							
37	油门深度 1 电源地		GND				
38	油门深度 2 电源地		GND				
39							

40							
41	真空泵继电器 1 控制信号		低有效< 1V	10mA			
42							
43	/	/	/				/
44							
45							
46	真空压力传感器信号		0~5V 模拟 信号	0.2mA			
47	油门深度屏蔽地						/
48	油门深度 2 信号		0~5V 模拟 信号	0.2mA			
49	刹车深度 2 信号		0~5V 模拟 信号	0.2mA			
50	刹车深度 1 信号		0~5V 模拟 信号	0.2mA			
51	刹车深度 2 电源地		GND				
52	刹车深度 1 电源地		GND				
53	真空压力传感器地		GND				
54							
55	真空泵继电器 2 控制信号			0.2A			
56							
57							
58							
59	/	/	/				/
60							
61							
62	油门深度 1 信号		0~5V 模拟 信号	0.2mA			
63	刹车深度屏蔽地						
64							

6.5 整车控制器故障分类

- 1、整车控制器无信号或信号异常
- 2、 整车控制器本身故障

6.6 整车控制器故障的判断

- 1、用诊断仪/VDS 读取整车控制器模块，得出相应的故障代码。接插件进水、接插件松动、线束破损都有可能引起信号异常现象。
- 2、模块自身故障需要更换模块，可以采用更换新的整车控制器，以便明确是否确实为整车控制器故障。

6.7 整车控制器的拆卸

6.7.1 人员防护用具

防护手套，拆卸螺钉、内饰和搬运零部件时的手部防护。

6.7.2 操作工具

一字螺丝刀、十字螺丝刀、扁嘴钳、棘轮、套筒。

6.7.3 整车控制器拆装注意事项

拆卸内饰时，应该用扁嘴钳靠近卡扣处缓慢拆卸，以免损坏内饰。

6.7.4 拆卸流程

1. 整车断电
2. 拨开副驾脚部附近地板革
3. 拆卸对应位置副仪表台挡板
4. 断开整车控制器接插件，拆卸整车控制器总成。

6.7.5 安装流程

按照拆卸的逆顺序安装即可。

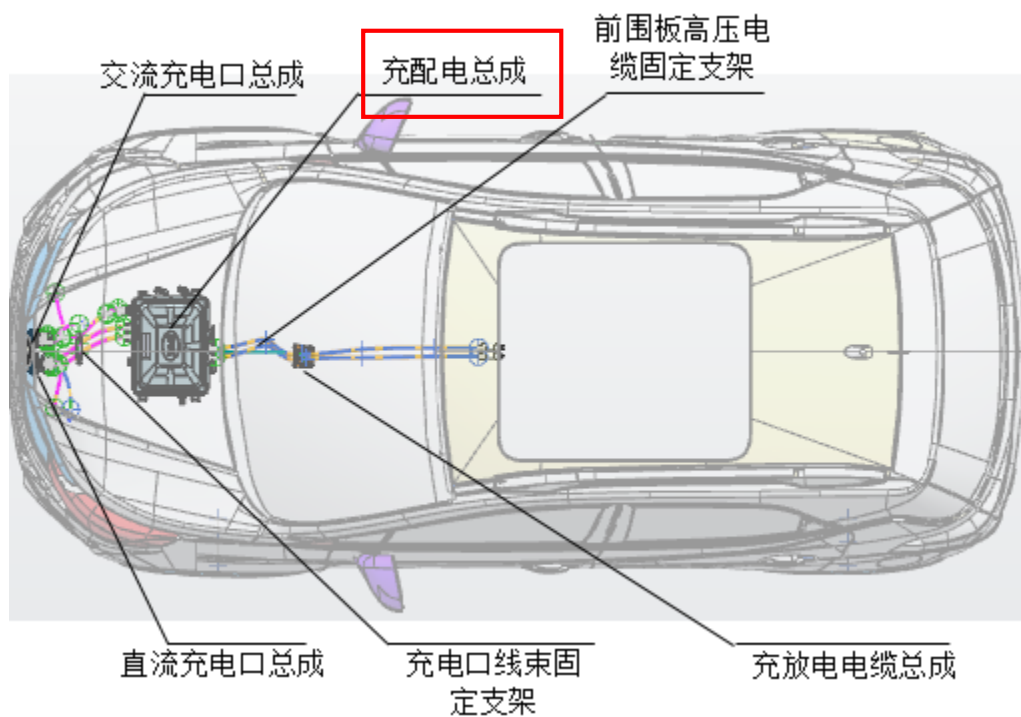


整车控制器实物图

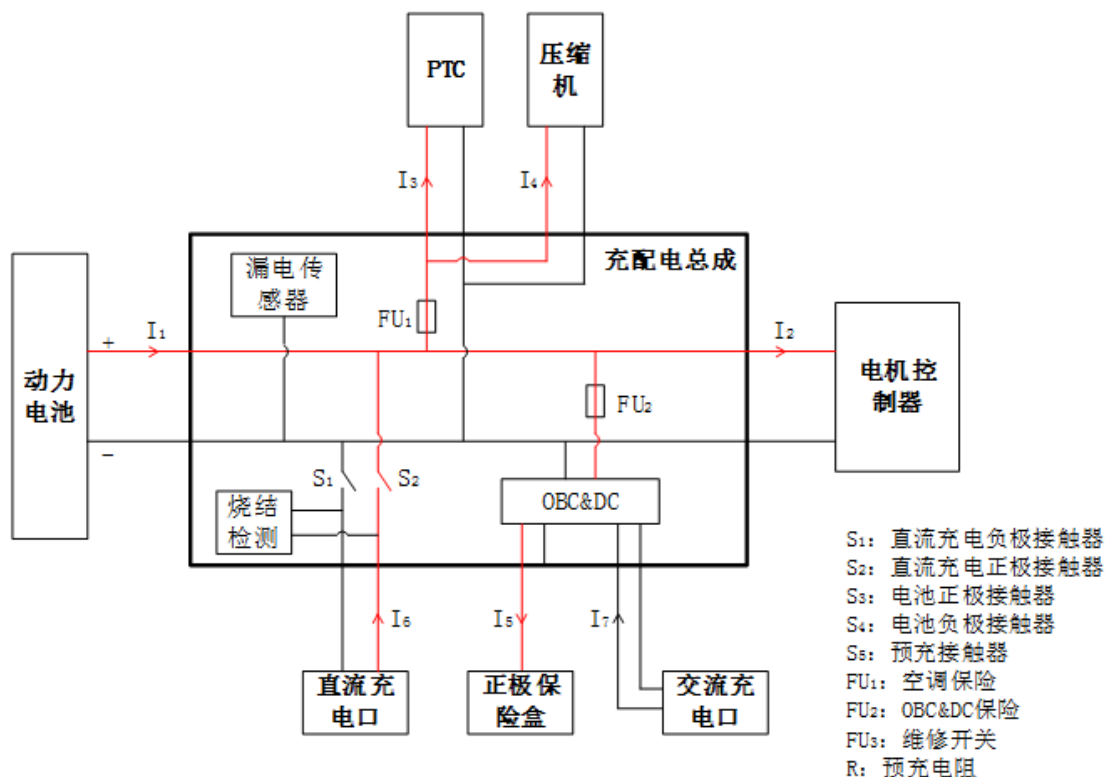
七、充配电总成

7.1 布置位置

充配电总成布置在车辆前舱上部，如下图所示：

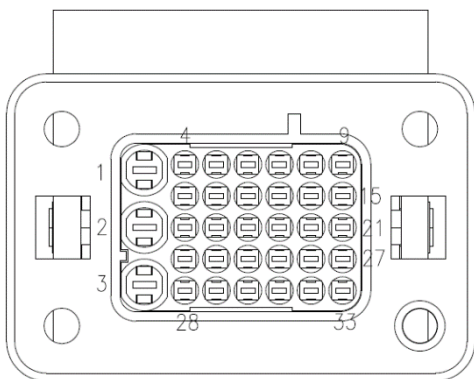


7.2 电气原理图



7.3 低压引脚定义

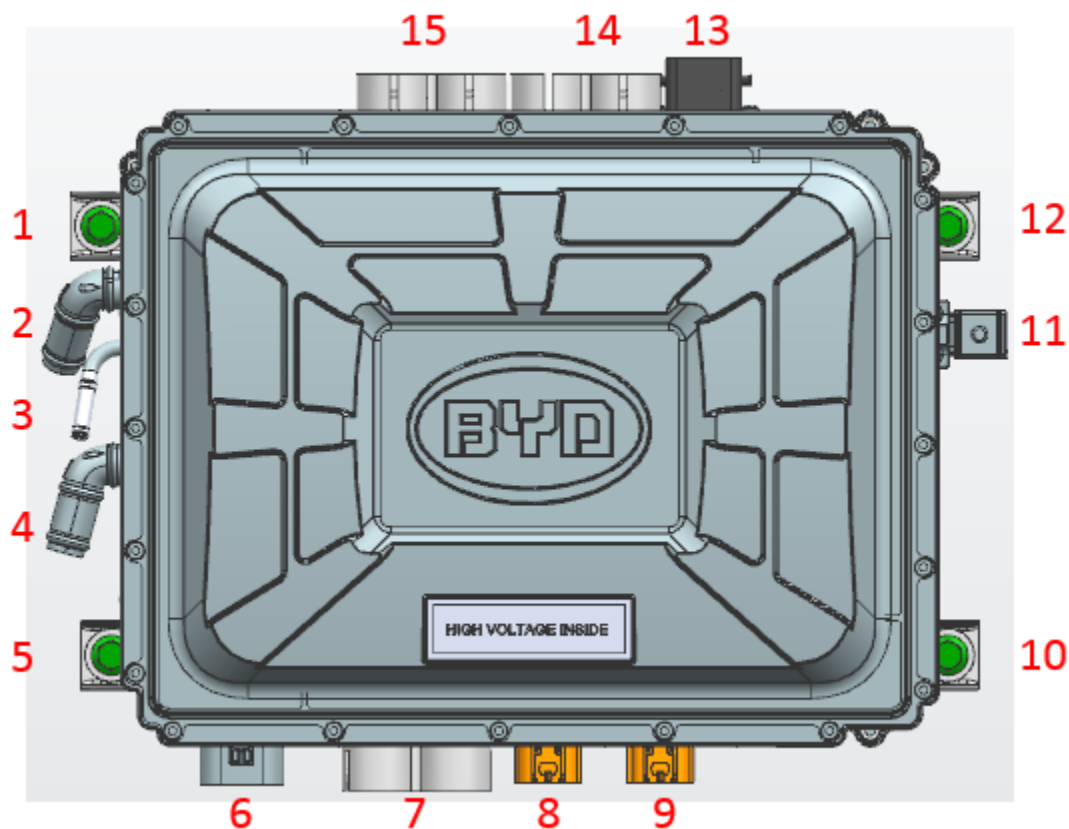
低压接插件投影图如下：



引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	OFF-12V-1	常电 1	接 12V 常电

2	OFF-12V-1	常电 2	接 12V 常电
3	GND	常电电源地 1	
4	CC	充电连接确认	接交流充电口-2
5	CP	充电控制导引	接交流充电口-1
6	CC-BMC	充电连接信号	接 BMC02-20
7	T-CDK	充电口温度检测	接交流充电口-7
8	SOURCE-JCQ	直流充电正极/直流充电负极接触器电源	接 BMC01-15
9	CONTROL-JCQ+	直流充电正极接触器控制信号	接 BMC01-33
10	CONTROL-JCQ-	直流充电负极接触器控制信号	接 BMC01-24
11	SJJC	直流充电接触器烧结检测信号	接 BMC02-7
12	DCHS-IN	直流高压互锁输入	接动力电池包-29
13	DCHS-OUT	直流高压互锁输出	接 BMC02-5
14	ACHS-IN	交流高压互锁输入	接 BMC02-10
15	ACHS-OUT	交流高压互锁输出	接 BMC02-11
16	CAN-H	动力网 CAN 线	
17	CAN-L	动力网 CAN 线	
18	GND	直流充电接触器烧结检测信号地	
19	GND	常电电源地 2	
20~33	预留	/	/

7.4 结构说明



序号	定义	对接说明
1	辅助定位 (Φ13)	安装在前舱大支架上
2	出水口	连接冷却水管
3	排气口	连接排气管
4	进水口	连接冷却水管
5	主定位 (Φ11)	安装在前舱大支架上
6	交流充电输入	连接交流充电口
7	直流充电输入	连接直流充电口
8	空调压缩机配电	连接空调压缩机
9	空调 PTC 配电	连接空调 PTC
10	辅助定位 (Φ13)	安装在前舱大支架上

11	低压正极输出	连接正极保险盒
12	辅助定位（Φ13）	安装在前舱大支架上
13	低压信号	连接低压线束
14	高压直流输入/输出	连接电池包
15	电机控制器配电	连接电机控制器

7.5 故障诊断

7.5.1 故障判断流程

当车辆出现无法充电的故障时，按照以下流程初步判断故障原因

- 1) 先检查充配电总成外部接口是否对接良好；
- 2) 查看车辆能否上 OK 行驶，在 OK 挡下插枪充电，如果车辆无法充电，可能是充配电总成故障；
- 3) 使用诊断设备进行诊断，读取充配电总成故障，记录并尝试清除故障码；
- 4) 再次插枪充电，查看能否充电，如果无法充电，读取故障码，记录故障表现及过程数据，更换充配电总成。

7.5.2 故障码列表

序号	故障码	故障描述
1	P157897	CC 信号异常
2	P157400	供电设备故障
3	P157616	低压供电电压过低
4	P157617	低压供电电压过高
5	P157E11	充电连接信号外部对地短路
6	P157E12	充电连接信号外部对电源短路
7	P151100	交流端高压互锁故障
8	P157016	车载充电器交流侧电压低
9	P157017	车载充电器交流侧电压高
10	U011100	BMC 通讯丢失
11	U015500	组合仪表通讯丢失
12	P157A37	充电电网频率高
13	P157A36	充电电网频率低

14	P157F11	交流输出端短路
15	P157219	直流侧过流
16	P157216	直流侧电压低
17	P157217	直流侧电压高
18	P15794B	温度采样 1 高
19	P157B00	交流侧过流
20	P157C00	硬件保护
21	P15834B	温度采样 2 高
22	P158A00	电锁异常
23	U024500	多媒体通讯丢失
24	P158798	充电口温度严重过高
25	P158900	充电口温度采样异常
26	P1EC000	降压时高压侧电压过高
27	P1EC100	降压时高压侧电压过低
28	P1EC200	降压时低压侧电压过高
29	P1EC300	降压时低压侧电压过低
30	P1EC400	降压时低压侧电流过高
31	P1EC700	降压时硬件故障
32	P1EC800	降压时低压侧短路
33	P1EC900	降压时低压侧断路
34	P1EE000	散热器过温
35	U011100	与动力电池管理器通讯故障
36	U014000	与 BCM 通讯故障

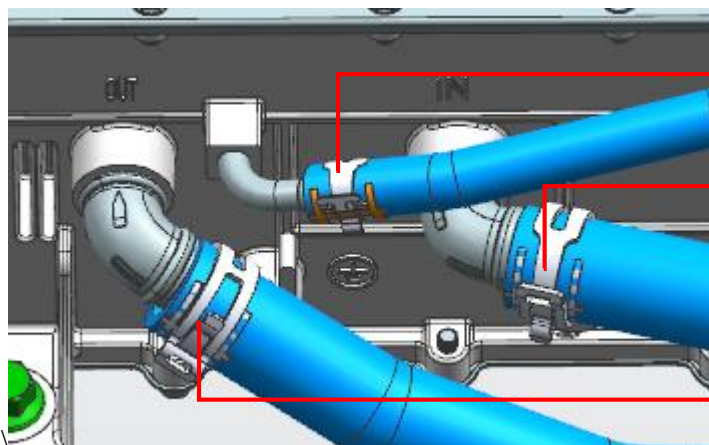
7.6 更换充配电总成

7.5.1 断开维修开关

车辆熄火（退至 OFF 挡），拆副仪表台，断开动力电池维修开关。

7.5.2 拆卸外部接口

- 1) 使用水管钳拆卸进水管、出水管、排气管；

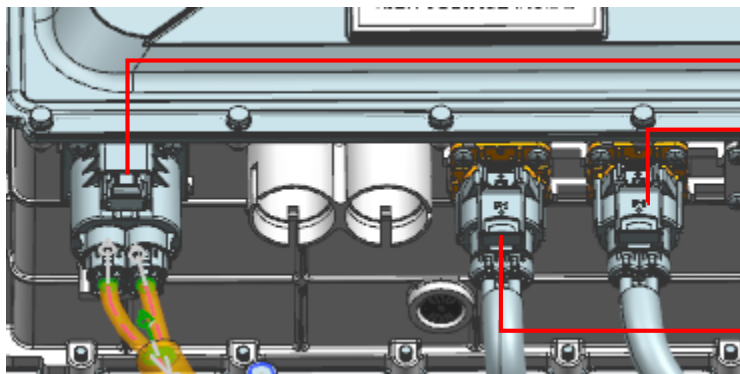


排气管

进水管

进水管

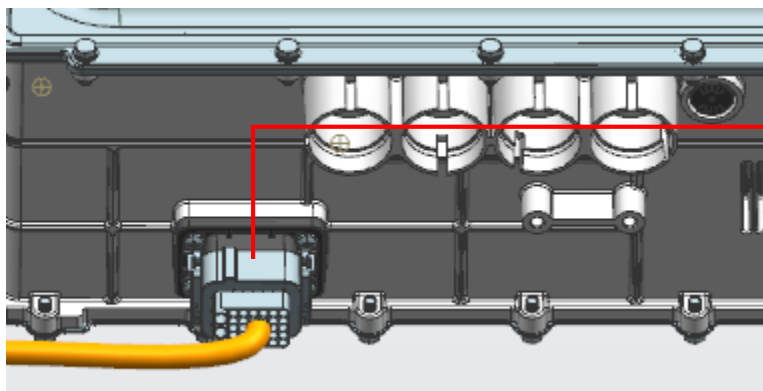
- 2) 手工拆卸低压线束接插件、空调 PTC 接插件、空调压缩机接插件、交流充电输入接插件；



交流充电接插件

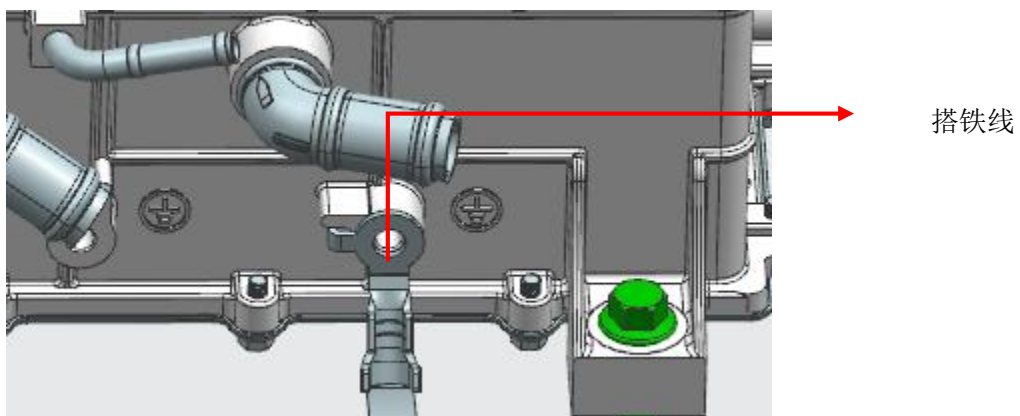
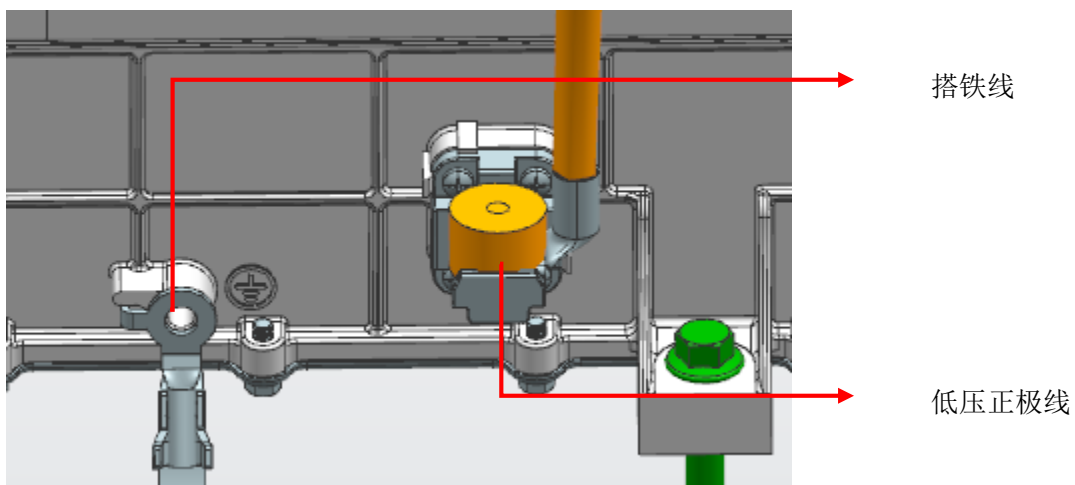
空调 PTC 接插件

空调压缩机接插件



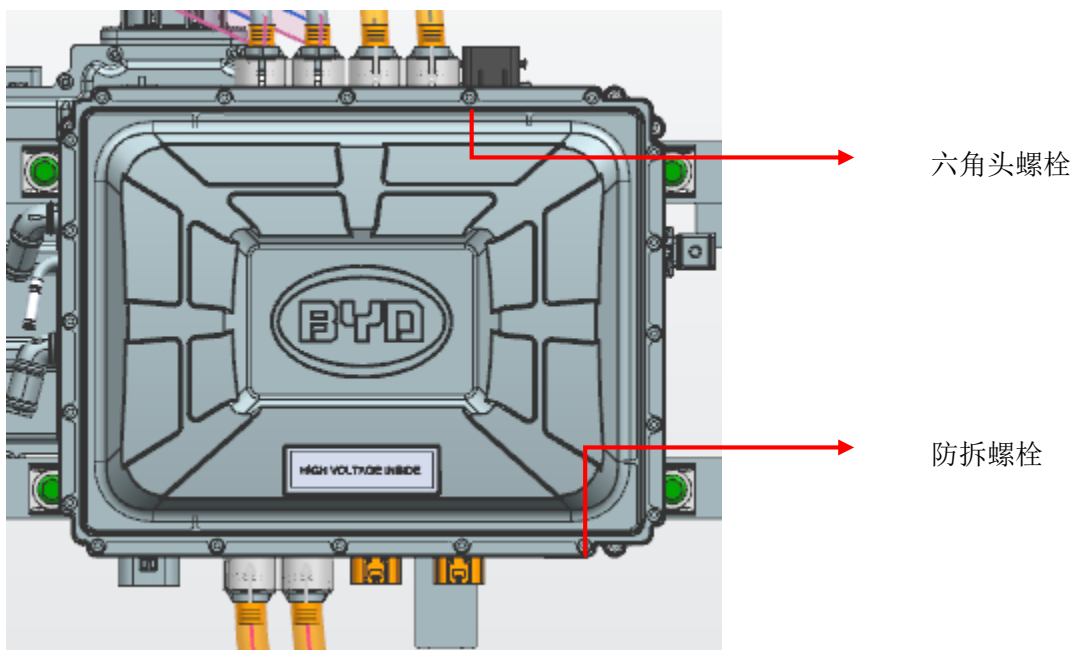
低压接插件

- 3) 使用 13 号套筒供件拆卸低压正极线、2 条搭铁线。



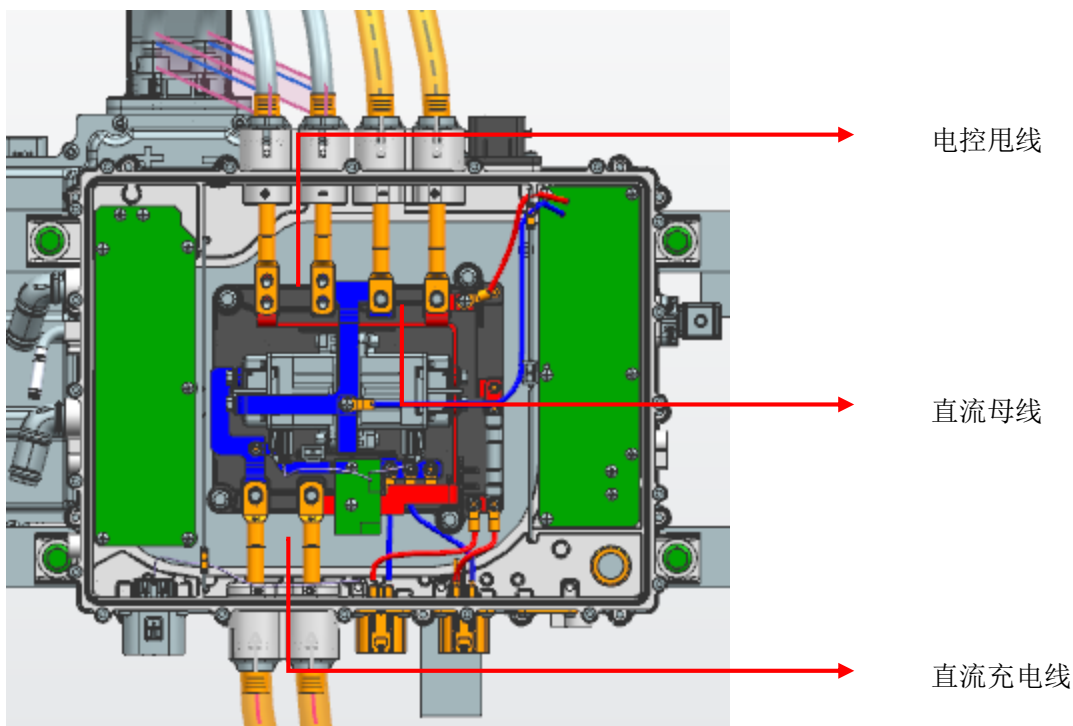
7.5.3 拆卸充配电总成上盖

用 8 号套筒工具拆卸上盖 18 个 M5 六角头螺栓，用专用工具拆卸 2 个内五花防拆螺栓。



7.5.4 拆卸充配电总成内部线鼻子

拆开充配电总成上盖后，用万用表测量直流母线电压，电压为 0 后再进行下一步操作。用 10 号套筒工具拆卸电控甩线 4 个 M6 螺栓，用 13 号套筒工具拆卸直流母线（接电池）、直流充电线束 4 个 M8 螺栓。

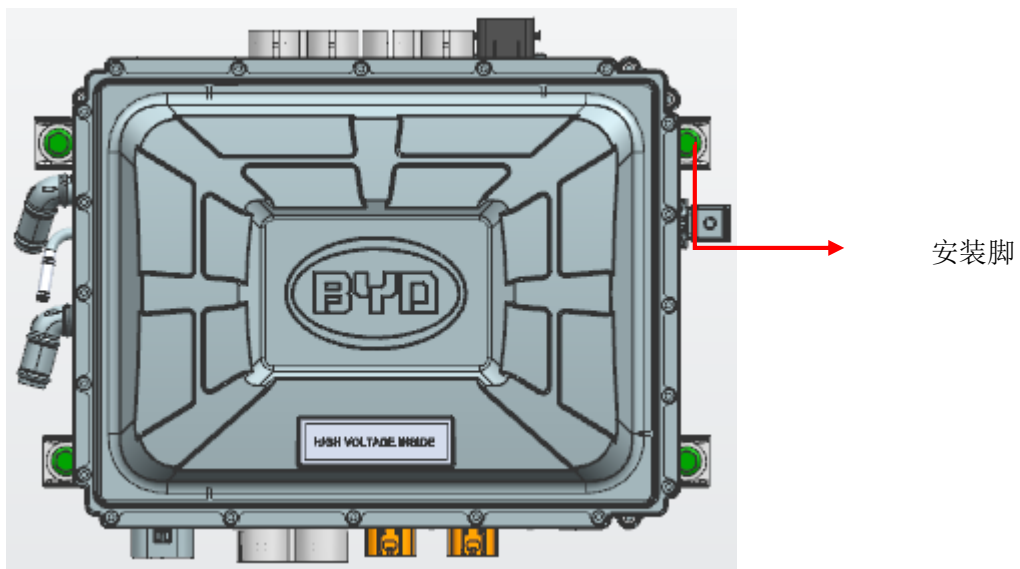


7.5.5 装配充配电总成上盖

用 8 号套筒工具装配上盖 18 个 M5 六角头螺栓，用专用工具装配 2 个内五花防拆螺栓。

7.5.6 拆卸充配电总成安装脚

用 13 号套筒工具拆卸充配电总成安装脚 4 个 M10 螺栓。



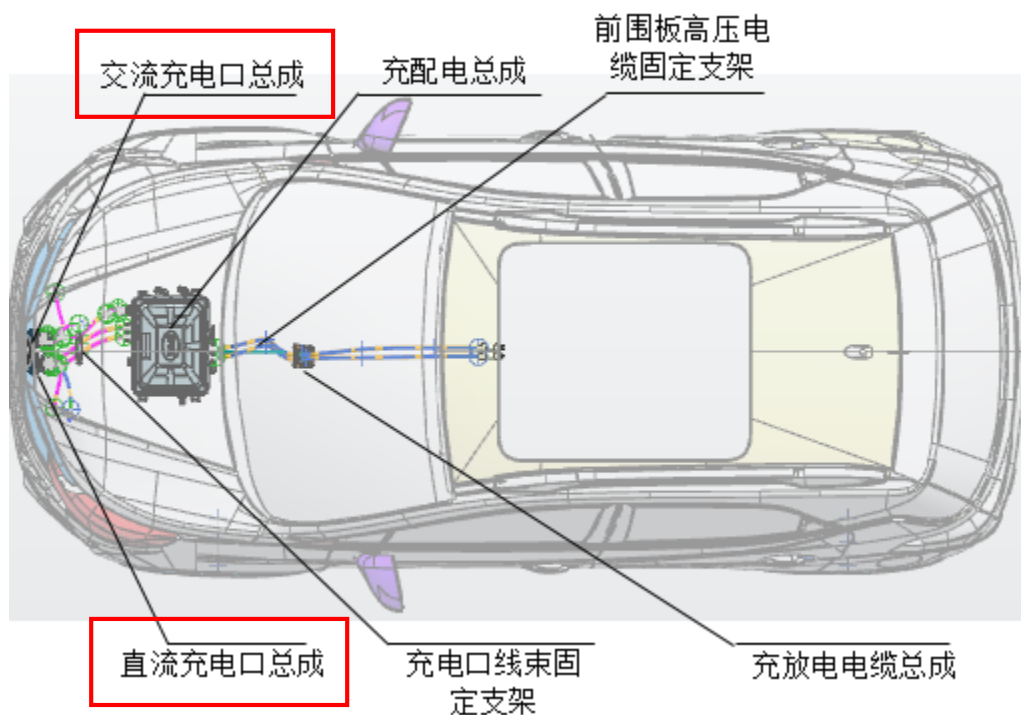
7.5.7 装配说明

取出故障充配电总成，更换一个新的充配电总成，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装配好充配电总成。

八、充电口

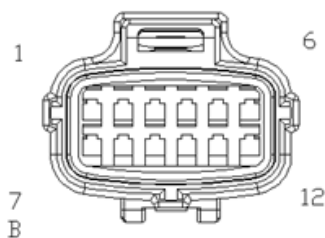
8.1 布置位置

SCEB 交流充电口总成、直流充电口总成布置在车辆前格栅处。

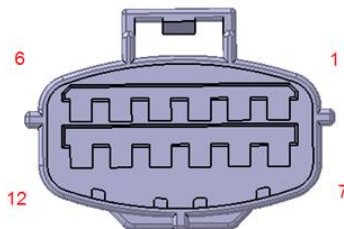


8.2 低压引脚定义

低压接插件投影图如下：



交流充电口低压接插件



直流充电口低压接插件

表 2-1 交流充电口引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	CP	充电控制确认	接充配电总成

			33PIN-5
2	CC	充电连接确认	接充电配电总成 33PIN-4
3		闭锁电源	BCM D 端口-2
4		开锁电源	BCM D 端口-3
5		闭锁状态检测	接 BCM-14
6		(空)	
7		温度传感器高	接充电配电总成 33PIN-7
8		温度传感器低	车身地
9~12	预留	/	/

表 2-1 直流充电口引脚定义

引脚号	端口名称	端口定义	线束接法
1	A-	低压辅助电源负	车身地
2	A+	低压辅助电源正	接 BMC01-6
3	CC2	直流充电感应信号	接 BMC02-15
4	CAN-L	动力网 CAN-L	接 BMC02-25
5	CAN-H	动力网 CAN-H	接 BMC02-24
6		(空)	
7		直流充电口温度 1	接 BMC02-19
8		直流充电口温度地 1	接 BMC02-12
9		直流充电口温度 2	接 BMC02-13
10		直流充电口温度地 2	接 BMC02-6
11	预留	/	/
12	预留	/	/

8.3 故障诊断

充电口作为传导充电方式一定存在磨损老化问题，需要加入保养范围，具体保养项目如下，判定标准见下表：

- 1) 车辆熄火（退电至 OFF 挡），整车解锁，打开充电口舱盖及充电口盖；

- 2) 目视检查充电口塑料绝缘壳体外观有无热熔变形，严重热熔变形影响正常使用的需要更换处理；
- 3) 目视检查充电口内部以及端子内部有无异物，有异物的需要使用高压气枪排出异物，无法排出且影响正常使用的需更换处理；
- 4) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黑，变黑的需要更换处理；
- 5) 目视检查充电口端子簧片及底部有无变黄，如变黄请打开后背门，打开左后侧围检修口排查充电口尾部电缆是否烧黑及变形（需辅助照明仔细观察），如变黄且伴随尾部电缆外层变黑则需更换处理；
- 6) 目视检查端子簧片有无断裂，断裂的需要更换处理；
- 7) 超过质保期的充电口需自费更换（不更换的需告知使用安全隐患以及连带充电枪损失）。

正常状态一 	正常状态二 	端子簧片附着异物需清理 
端子变黑需更换 	端子簧片及底部变黄且尾部电缆外层变黑需更换  	

端子簧片前端断裂需更换



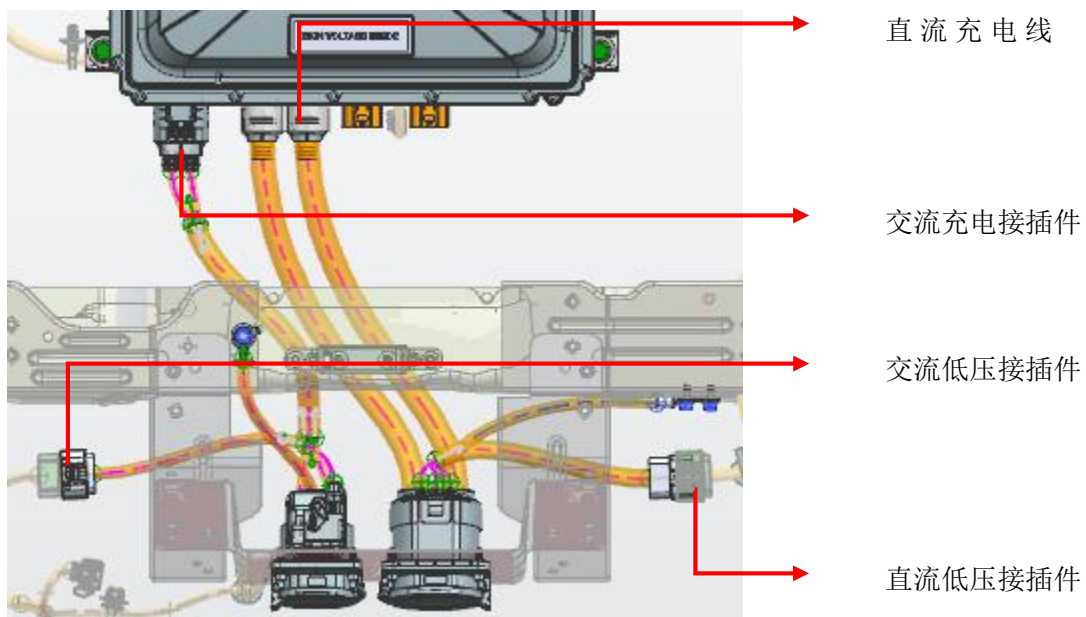
8. 4 更换充电口

8.4.1 拆卸接插件

车辆熄火（退至 OFF 挡）。

更换交流充电口：手工拆卸交流充电接插件、交流低压接插件；

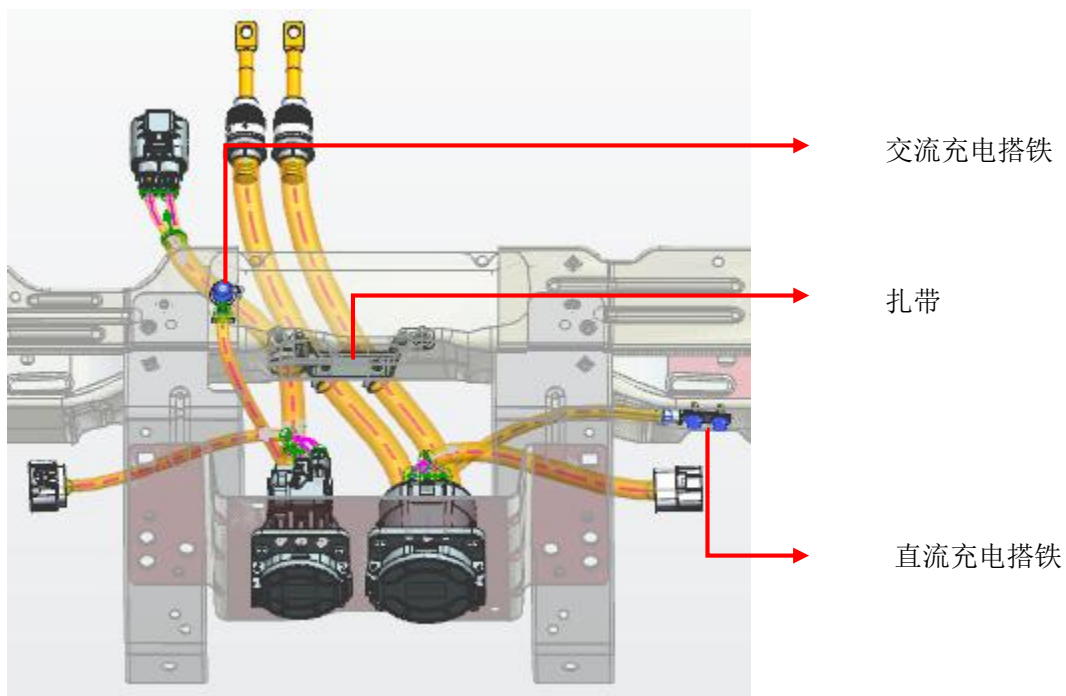
更换直流充电口：手工拆卸直流低压接插件，工具拆卸直流充电线鼻子（先断开电池维修开关 1.6.1、拆卸充配电总成上盖 1.6.3、拆卸充配电总成内部线鼻子 1.6.4）；



8.4.2 拆卸搭铁及扎带

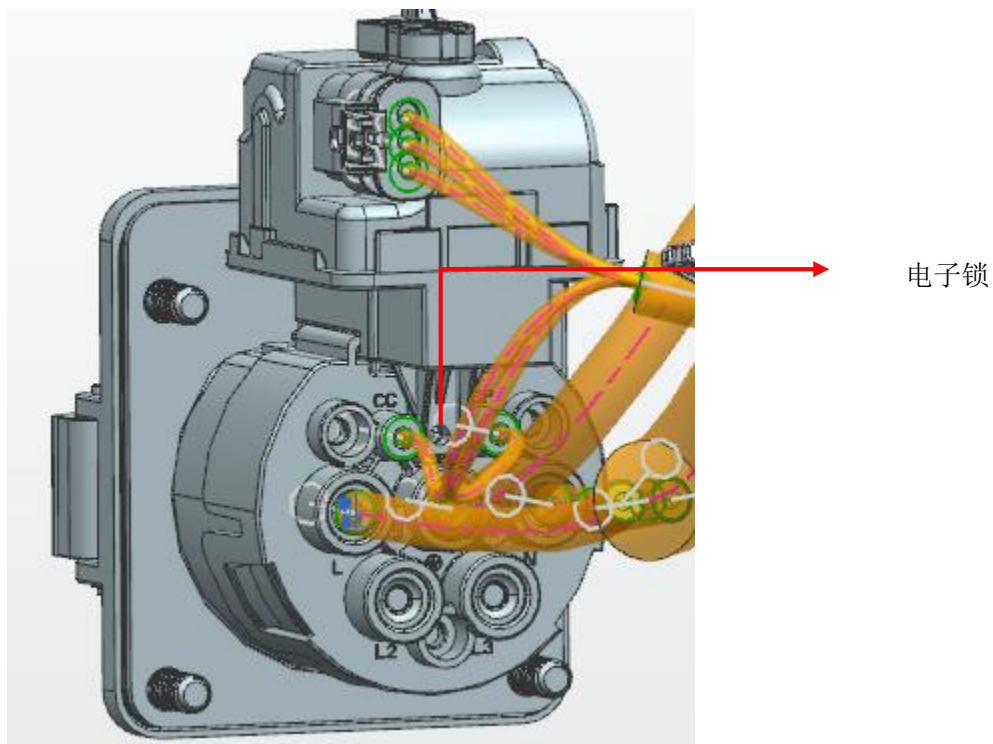
更换交流充电口：用 13 号套筒工具拆卸交流充电搭铁，用剪刀剪断扎带；

更换直流充电口：用 10 号套筒工具拆卸直流充电搭铁，用剪刀剪断扎带。



8.4.3 拆卸电子锁

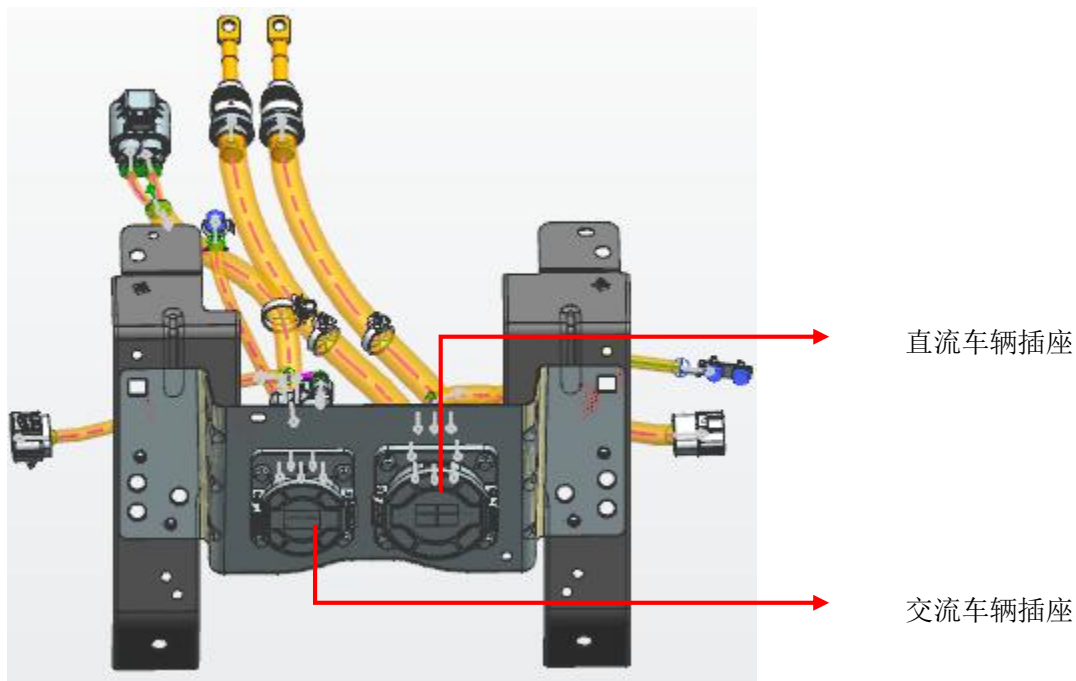
更换交流充电口：用十字起拆卸电子锁。



8.4.4 拆卸车辆插座

更换交流充电口：用 10 号套筒工具拆卸交流车辆插座；

更换直流充电口：用 10 号套筒工具拆卸直流车辆插座。



8.4.5 装配说明

取出故障充电口，更换一个新的充电口，按照拆卸的倒序，用同样的工具，装配好充电口。

8.5 高压配电图

